

Every Camera

Программа управления камерами Canon (gphoto2), SPTT (CSDU-429), Infra (Tanho SW1300 SWIR), Sentry (Princeton Instruments CCD через демон imagerd_rt), ASI — всенебный имиджер (Princeton Instruments PIXIS через PICAM SDK + фильтровое колесо) и Japan — всенебный имиджер Hamamatsu (DCAM-API + то же самое фильтровое колесо).

Два режима работы: консольный (headless, с живой консолью измерений) и графический (PyQt5).

Отдельные программы для наблюдателя:

- `monitor_app.py` — состояние всех камер в локальной сети плитками (MQTT — вторым источником);
- `viewer_app.py` — просмотрщик кадров: по локальной сети любой снятый кадр, через HiveMQ — последний;
- `focus_app.py` — помощник настройки резкости: живой поток с изменяемыми параметрами (только по локальной сети).

Структура проекта

```
main.py                — точка входа: измерения (консоль / GUI)
monitor_app.py         — точка входа: монитор камер в сети (отдельная программа)
viewer_app.py          — точка входа: просмотрщик кадров (наблюдатель)
focus_app.py          — точка входа: настройка резкости (наблюдатель)
setup_app.py           — мастер настройки конфигурации (GUI + консоль)
update.py              — утилита обновления программы
schedule_generator.py  — генератор расписания по углу Солнца

cameras/
  __init__.py          — пакет драйверов камер
  cannon_driver.py     — Canon DSLR: подключение, настройка, съёмка (gphoto2)
  sptt_driver.py       — CSDU-429: USB, съёмка, FITS
  sptt_load_firmware.py — загрузчик прошивки CSDU-429 (FX2 + FPGA)
  infra_driver.py      — Tanho SW1300 SWIR: USB, съёмка, TIFF/PNG/FITS
  sentry_driver.py     — Princeton CCD via imagerd_rt: супервизор демона
  asi_driver.py        — ASI (всенебный имиджер): рабочий цикл, тёмные кадры, расписание
  japan_driver.py      — Japan (всенебный имиджер Hamamatsu): то же, два режима
  common/
    filterwheel.py     — фильтровое колесо Animatics SmartMotor (COM/USB)
    filterwheel_sim.py — симулятор колеса
    schedule.py        — слоты расписания, тайминг циклов, оценка тёмных кадров
    sun.py             — высота Солнца (astropy)
    timeutil.py        — одно определение UTC для имён, шапок и Солнца
    cfgparse.py        — чтение значений из config.json без исключений
    fits.py            — 18 общих карт шапки FITS и сама запись файла
  asi/
    picam.py           — ctypes-биндинг PICAM SDK (libpicam.so)
    camera.py          — PixisCamera: экспозиция, биннинг, gain, охлаждение, съёмка
    camera_sim.py      — SimCamera: те же методы, синтетические кадры, без SDK
    devices.py         — выбор бэкенда (picam/sim, порт/sim)
    config.py          — секция asi из config.json в виде типизированных объектов
    exposure.py        — авто-экспозиция и разбиение слота по переэкспозиции
    fits.py            — запись FITS: общее ядро плюс шапка imagerd_rt
    paths.py           — дерево архива UTC YYYY/MM/DD и старые имена файлов
    seqno.py           — сквозной счётчик кадров архива (шапка SEQNO)
    filterwheel.py, filterwheel_sim.py, schedule.py, sun.py, timeutil.py
                        — реэкспорт из common/ (совместимость со старыми импортами)
  japan/
    dcamsdk/
      vendor/
        camera.py      — HamamatsuCamera: экспозиция, биннинг, скорость счит., съёмка
        camera_sim.py  — SimCamera: те же методы, синтетические кадры, без SDK
        devices.py     — выбор бэкенда (dcam/sim, порт/sim)
        config.py      — секция japan из config.json в виде типизированных объектов
```

fits.py	– запись FITS: общее ядро со словами этой камеры
paths.py	– плоские имена YYYYmddTHHMMSS_<фильтр>[_bg].fits
console_ui.py	– консоль измерений: живой экран в отдельном потоке + лог
utils.py	– конфигурация, расписание, сеть, системная информация
mqtt_client.py	– MQTT публикация и подписка (консоль + GUI)
worker_common.py	– общая обвязка воркеров: статусы, публикация кадров
frame_archive.py	– чтение архива кадров, конвертация в JPEG, метрика резкости
camera_service.py	– потокобезопасная прослойка между воркером и сетью
frame_server.py	– HTTP-сервер кадров на машине с камерой
discovery.py	– обнаружение камер в локальной сети (UDP)
net_client.py	– HTTP-клиент и Qt-помощники для программ наблюдателя
gui_app.py	– графический интерфейс (вкладки всех камер + Monitor)
monitor.py	– виджет мониторинга (MQTT + локальные файлы статуса)
generate_pdf.py	– генератор PDF документации из README.md
config.json	– конфигурация (не перезаписывается при обновлении)
firmware/	– бинарные файлы прошивки SPTT (fx2, fpga)
infra_lib/	– библиотека libTanhAPI.so для камеры SW1300
tests/	– тесты (pytest, оборудование не требуется)
test_asi_schedule.py	– расписание и тайминг циклов ASI
test_asi_picam.py	– сверка ctypes-биндинга PICAM с заголовком
test_console_ui.py	– консоль измерений
cannon_driver.py	– совместимость (re-export из cameras/)
sptt_driver.py	– совместимость (re-export из cameras/)
infra_driver.py	– совместимость (re-export из cameras/)
sentry_driver.py	– совместимость (re-export из cameras/)
asi_driver.py	– совместимость (re-export из cameras/)
japan_driver.py	– совместимость (re-export из cameras/)
sptt_load_firmware.py	– совместимость (re-export из cameras/)
cannon-camera/	– submodule (оригинальный репозиторий Canon)
SPTT-CAM/	– submodule (оригинальный репозиторий SPTT)
infra-camera/	– submodule (оригинальный репозиторий SW1300)
asi-camera/	– submodule (оригинальная программа измерений ASI)
japan-camera/	– submodule (оригинальная программа измерений Hamamatsu)

Субмодули хранятся только для справки: код every-camera из них ничего не импортирует и работает при отсутствующих папках submoduleулей.

Установка

```
git clone --recurse-submodules <url>
cd every-camera
pip install -r requirements-<роль>.txt
```

Файлы зависимостей по ролям

Ставится файл своей роли — общее ядро (requirements.txt: numpy, Pillow, raio-mqtt) он подключает сам. Узлу с одной камерой зависимости остальных не нужны, и PyQt5 на безголовом узле тоже не нужен.

Файл	Для чего	Что добавляет к ядру
`requirements-cannon.txt`	узел с камерой Canon	`gphoto2-cffi`
`requirements-sptt.txt`	узел с камерой SPTT	`pyusb`, `astropy`
`requirements-infra.txt`	узел с камерой Infra	`opencv-python-headless` (необяз.), `astropy`
`requirements-asi.txt`	узел с камерой ASI	`pyserial`, `astropy`
`requirements-japan.txt`	узел с камерой Japan	`pyserial`, `astropy`; нужен DCAM-API SDK
`requirements-sentry.txt`	узел с камерой Sentry	`astropy`; нужен установленный `imagerd_rt`

`requirements-gui.txt`	плюс GUI (`gui_app.py`, `setup_app.py`)	`PyQt5` + `PyQt5-Qt5` + `PyQt5-sip`
`requirements-observer.txt`	машина наблюдателя	ядро + GUI
`requirements-dev.txt`	разработка	`pytest`, `fpdf2`

Например, узел с камерой ASI и графической оболочкой:

```
pip install -r requirements-asi.txt -r requirements-gui.txt
```

Установка на CentOS 7.8 (Python 3.11.7)

У каждой строки в этих файлах указан диапазон версий, а не просто `>=`. Это не косметика: glibc на CentOS 7 — 2.17, и часть свежих пакетов публикует колёса только под glibc 2.28, а собрать их из исходников системным gcc 4.8 нельзя.

Диапазоны подобраны так, чтобы pip выбирал последнюю версию с колесом manylinux2014_x86_64.

Проверить, что всё поставится **колёсами**, до самой установки:

```
python3.11 -m pip download -r requirements-asi.txt -d /tmp/wheels --only-binary=:all:
```

Если что-то не скачалось — опустить верхнюю границу у этой строки. Если, наоборот, колесом ставится более новая версия, границу можно поднимать; комментарий у строки нужно поправить вместе с ней.

gphoto2-cffi колёс не публикует вовсе и собирается из исходников:

```
sudo yum install gcc libffi-devel libgphoto2-devel
```

ASI дополнительно:

```
# PICAM SDK: установить libpicam.so в /usr/local/lib (или указать путь)
export PICAM_LIB=/opt/PrincetonInstruments/picam/runtime/libpicam.so

# доступ к последовательному порту фильтрового колеса
sudo usermod -aG dialout $USER      # и перелогиниться
```

Без PICAM SDK драйвер всё равно запускается — с `asi.camera.backend = "sim"` (и `asi.filter_wheel.port = "sim"`): работают расписание, тёмные кадры, запись FITS, консоль, LAN-сервер и живой просмотр — всё, кроме реального железа.

Установка на машину наблюдателя (Windows / Linux)

viewer_app.py и focus_app.py не импортируют драйверы камер — ни gphoto2, ни pyusb, ни libTanhAPI.so. На компьютер наблюдателя достаточно скопировать репозиторий и поставить:

```
pip install -r requirements-observer.txt
pip install astropy      # опционально: без него FITS читается встроенным парсером
```

raho-mqtt нужен только для вкладки HiveMQ в просмотрщике; по локальной сети всё работает на стандартной библиотеке.

Быстрый старт

Консольный режим (без дисплея)

```
# Canon DSLR
```

```
python main.py --type cannon

# SPTT (CSDU-429)
python main.py --type sptt

# Infra (SW1300 SWIR)
python main.py --type infra

# Sentry (Princeton CCD via imagerd_rt)
python main.py --type sentry

# ASI (всенебный имиджер: Princeton PIXIS через PICAM)
python main.py --type asi

# Japan (всенебный имиджер Hamamatsu через DCAM-API)
python main.py --type japan

# Обычные строки лога вместо живого экрана
python main.py --type asi --verbose
```

Графический режим

```
# Автоматически (если есть дисплей)
python main.py

# Явно
python main.py --gui

# Только одна камера
python main.py --gui --type cannon
python main.py --gui --type sptt
python main.py --gui --type infra
python main.py --gui --type sentry
python main.py --gui --type asi
```

Мониторинг (отдельная программа)

```
python monitor_app.py      # плитки всех камер, найденных в локальной сети
```

Программы наблюдателя

```
python viewer_app.py      # просмотр кадров: LAN — любой кадр, HiveMQ — последний
python focus_app.py       # настройка резкости: живой поток (только LAN)
```

Мастер настройки (setup_app.py)

setup_app.py — отдельная программа для настройки конфигурации. Читает и записывает тот же config.json, что использует main.py.

GUI-режим

```
# Все камеры (вкладки Canon / SPTT / Infra / Sentry / ASI / Japan / MQTT / LAN Server / General)
python setup_app.py

# Только одна камера
python setup_app.py --type sentry
python setup_app.py --type asi
python setup_app.py --type japan

# Другой файл конфигурации
```

```
python setup_app.py --config /path/to/config.json
```

Окно мастера содержит вкладки для каждой камеры со всеми настройками. Вкладка **Sentry** включает редактор слотов расписания (таблица с кнопками «Add slot», «Remove selected», «Move up/down»). Вкладка **ASI** содержит настройки камеры, охлаждения, фильтрового колеса, координат станции и таблицу слотов расписания — колонки Delta/Binning работают в режиме time, колонка Seconds — в режиме sun. Вкладка **Japan** устроена так же, но короче: у этой камеры нет охлаждения, авто-экспозиции и разбиения слота, а в списке режимов два пункта вместо трёх. Вкладка **LAN Server** настраивает HTTP-сервер кадров, к которому подключаются viewer_app.py и focus_app.py, а вкладка **General** — имя узла (node_name) и директорию статусов.

Кнопки окна: **Save** (сохранить), **Load config...** (загрузить другой файл), **Reset to defaults** (сбросить в заводские значения), **Close**.

Консольный режим

```
# Интерактивная настройка всех камер (выбор в начале)
python setup_app.py --console

# Только одна камера
python setup_app.py --console --type infra

# Другой файл конфигурации
python setup_app.py --console --config /path/to/config.json
```

Консольный мастер задаёт все параметры через серию вопросов в терминале с подсказками и значениями по умолчанию.

> **Примечание.** При первом запуске main.py в консольном режиме, если конфигурация пуста, программа автоматически запустит мастер настройки для выбранной камеры. setup_app.py — это то же самое, но без привязки к режиму измерений.

Конфигурация

Файл config.json в корне проекта. Создаётся автоматически при первом запуске.

```
{
  "cannon": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/path/to/output",
    "schedule_file": "/path/to/schedule.txt",
    "capture_seconds": [0, 30],
    "camcfg_file": "",
    "shutterspeed": ""
  },
  "sptt": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/path/to/output",
    "exposure": 0.88,
    "period_us": null,
    "trigmode": null,
    "gain": 100,
    "binning": 0,
    "encoding": 1,
    "target_temp": null,
    "firmware_dir": "",
    "capture_seconds": [0, 30]
  },
  "infra": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/path/to/output",
```

```

"schedule_file": "/path/to/schedule.txt",
"capture_seconds": [0, 30],
"exposure_us": 1000.0,
"gain": 0,
"roi": "1280x1024",
"save_format": "tiff"
},
"sentry": {
  "instance_name": "",
  "imagerd_rt_dir": "/usr/local/imagerd_rt",
  "output_dir": "/path/to/fits/archive",
  "device_id": "ASI1",
  "site_id": "SITE",
  "zenith_angle_start": -10,
  "schedule_len_ms": 1440000,
  "imaging_mode": "schedule",
  "capture_seconds": [0, 30],
  "slots": [
    {
      "filter_num": 1,
      "start_ms": 0,
      "exposure_ms": 55000,
      "binning": 2,
      "gain": 3,
      "readout_ms": 5000
    }
  ]
},
"asi": {
  "instance_name": "",
  "output_dir": "/data/asi",
  "mode": "sun",
  "sun_max_angle": -10.0,
  "t_start": "20:00",
  "dark_frames": 3,
  "dead_time": 5.0,
  "wait_for_enter": true,
  "schedule_file": "",
  "schedule": [
    { "filter": 1, "exposure": 55, "seconds": [0] },
    { "filter": 2, "exposure": 55, "seconds": [30] }
  ],
  "camera": {
    "backend": "picam",
    "readout_speed": 2.0,
    "binning": 4,
    "gain": 1,
    "frame_timeout_ms": 30000,
    "readout_control_mode": 1,
    "shutter_timing_mode": 1,
    "output_signal": 4,
    "demo": false,
    "demo_model": "Pixis1024F"
  },
  "cooling": {
    "enabled": true,
    "target_temp": -60.0,
    "tolerance": 3.0,
    "wait_on_start": true,
    "wait_timeout": 1800.0,
    "warm_on_exit": true,
    "warm_temp": 13.0,
    "warm_timeout": 900.0
  },
  "filter_wheel": {
    "port": "/dev/ttyUSB0",
    "baudrate": 9600,
    "move_timeout": 8.0
  }
}

```

```

    },
    "location": {
      "lat": 51.810646,
      "lon": 103.075555,
      "elevation": 658
    }
  },
  "japan": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/data/japan/20260729",
    "mode": "sun",
    "sun_max_angle": -10.0,
    "t_start": "20:00",
    "dark_frames": 3,
    "dead_time": 5.0,
    "wait_for_enter": true,
    "schedule_file": "",
    "schedule": [
      {"filter": 3, "exposure": 30, "seconds": [0, 30]},
      {"filter": 5, "exposure": 60, "seconds": [0]}
    ],
    "camera": {
      "backend": "dcam",
      "readout_speed": 2,
      "binning": 1,
      "frame_timeout_ms": 1000
    },
    "filter_wheel": {
      "port": "/dev/ttyUSB0",
      "baudrate": 9600,
      "move_timeout": 8.0
    },
    "location": {
      "lat": 53.324236,
      "lon": 107.741264,
      "elevation": 515
    }
  },
  "mqtt": {
    "enabled": false,
    "host": "broker.hivemq.com",
    "port": 1883,
    "user": "",
    "password": "",
    "prefix": "every_camera",
    "tls": false
  },
  "server": {
    "enabled": true,
    "bind": "0.0.0.0",
    "port": 8765,
    "port_search": 20,
    "discovery": true,
    "discovery_port": 45455,
    "max_list": 2000,
    "focus_ttl": 60
  },
  "node_name": "Tory-1",
  "status_dir": ""
}

```

Параметры

Canon (`cannon`)

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — генерируется автоматически: `Cannon\_<IP>`)

- **output_dir** — директория для сохранения JPEG снимков
- **schedule_file** — путь к файлу расписания
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для съёмки (по умолчанию `[0, 30]`)
- **camcfg_file** — путь к .ini файлу настроек камеры (если пусто — `camcfg\_<Модель>.ini` рядом с программой; файл генерируется автоматически при первом запуске, относительный путь отсчитывается от каталога программы)
- **shutterspeed** — выдержка в том виде, как её называет сама камера: `"1/125"`, `"10.3"`, `"30"`. Пусто — выдержка берётся из camcfg_*.ini и не трогается. Заданное значение применяется **поверх** camcfg_*.ini, поэтому единственная настройка, которую обычно меняют, лежит в config.json и переносится вместе с ним (сам camcfg_*.ini в .gitignore). Если камера такой выдержки не поддерживает, при запуске выводится ошибка со списком допустимых значений, а съёмка продолжается со старой выдержкой.

Список выдержек зависит от модели (Canon EOS 6D: от 30 до 1/4000). Камера должна быть в ручном режиме — при autoexposuremode / shootingmode не Manual выводится предупреждение, поскольку в P/Av/Tv камера подбирает выдержку сама.

Выдержку можно менять и на лету — через focus_app.py или MQTT-команду capture_frame; config.json задаёт лишь состояние на старте.

- > **Не путать с `cannon-camera/cannon\_config.json`**. В сабмодуле лежит конфиг старой отдельной программы — плоская схема с ключами mqtt_host, mqtt_port, status_dir
- > и без camcfg_file / shutterspeed / capture_seconds. Эта программа его не читает:
- > все настройки Canon берутся из секции cannon в корневом config.json.

SPTT (`sptt`)

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — `SPTT\_<IP>`)
- **output_dir** — директория для сохранения FITS файлов
- **exposure** — экспозиция в секундах (по умолчанию `0.88`)
- **period_us** — период кадра в микросекундах. `null` (по умолчанию) — вычисляется автоматически: экспозиция плюс 75 000 мкс на считывание сенсора и передачу по USB, но не меньше аппаратного минимума, который камера сообщает сама
- **trigmode** — режим запуска: `null` или `0` — непрерывный, далее `1` — внешний, 2 — программный, 3 — bulb, 5 — внешний одиночный, 7 — bulb одиночный. Вне непрерывного режима период не влияет на накопление и передаётся камере как есть
- **gain** — усиление (0–1023, по умолчанию `100`)
- **binning** — биннинг (`0` = 1×1, `1` = 2×2, `3` = 4×4)
- **encoding** — разрядность оцифровки (`0` = 8 бит, `1` = 12 бит); в кадре значения в любом случае приведены к общей шкале 0–65535, см. [«Шкала интенсивности»](#шкала-интенсивности-065535)
- **target_temp** — целевая температура ПЗС в °C (`null` = охлаждение не задано)
- **firmware_dir** — директория с файлами прошивки (если пусто — используется `firmware/` рядом со скриптом)
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для публикации в MQTT

Экспозиция и период кадра

У CSDU-429 экспозиция и период кадра — два независимых регистра. В непрерывном режиме период задаёт интервал кадра, поэтому **период короче экспозиции не замедляет камеру,

а обрезает накопление**: кадры получаются тёмными, и ни камера, ни программа об этом не сообщают. Прошивка спокойно принимает обе величины и продолжает возвращать их в блоке состояния.

Поэтому период здесь не задаётся вручную, а выводится из экспозиции и пересчитывается при каждом её изменении — в том числе при живой смене через `focus_app.py`, MQTT или GUI. Заданный вручную `period_us` короче экспозиции поднимается до безопасного значения с предупреждением в журнале; в непрерывном режиме иначе быть не может.

После установки параметров программа читает состояние камеры и сверяет фактическую экспозицию и период с запрошенными. Расхождение — это отказ, а не предупреждение: на старте камера просто не запускается (лучше не начать ночь, чем отснять её на неверной экспозиции), при смене параметров на лету ошибка возвращается в `focus_app` или в MQTT-ответ, а расписание продолжает работать на последнем исправном значении.

В заголовке архивного кадра:

Ключ	Значение
<code>`EXPTIME`</code>	экспозиция, о которой сообщает сама камера — именно её нужно использовать
<code>`EXPREQ`</code>	экспозиция, которая была запрошена; при исправной работе совпадает с <code>`EXPTIME`</code>
<code>`PERIOD`</code>	фактический период кадра в микросекундах
<code>`MINPERD`</code>	минимальный период, допустимый прошивкой при текущем биннинге и ROI
<code>`TRIGMODE`</code>	режим запуска
<code>`FRAMELAG`</code>	сколько секунд прошло от начала накопления до получения кадра

DATE-OBS теперь берётся из момента, когда камере разрешено начать накопление, а не из момента чтения. Плановый снимок в `:00/:30` начинает собственный кадр вместо того, чтобы забирать кадр, пролежавший в FIFO с прошлого снимка.

- > Частота кадров в предпросмотре при длинной экспозиции закономерно падает: при 0.88 с
- > это примерно один кадр в секунду вместо прежних тринадцати. Прежние тринадцать были
- > кадрами по 75 мс независимо от настройки — это следствие исправления, а не регрессия.

Infra (``infra``)

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — ``Infra_<IP>``)
- **output_dir** — директория для сохранения снимков
- **schedule_file** — путь к файлу расписания
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для съёмки (по умолчанию ``[0, 30]``)
- **exposure_us** — экспозиция в микросекундах (по умолчанию ``1000.0``)
- **gain** — усиление (0–120, по умолчанию ``0``)
- **roi** — область захвата (``"1280x1024"`` — полный кадр, ``"1280x256"`` — горизонтальная полоса)
- **save_format** — формат сохранения: ``"tiff"`` (16-bit raw), ``"png"`` (8-bit нормализованный), ``"fits"`` (FITS с метаданными)

Камера Tanho THCAMSW1300 (сенсор Sony IMX990-AABA-C), SWIR-диапазон, 12-bit ADC. Отсчёты приводятся к общей шкале 0–65535 сразу после деинтерливинга, см. [«Шкала интенсивности»](#шкала-интенсивности-065535).

Sentry (``sentry``)

Камера Princeton Instruments CCD управляется через сторонний демон `imagerd_rt` (Keo Scientific, бинарный файл). Драйвер `every-camera` выступает **супервизором**: генерирует `schedule.conf`, запускает демон, читает его выходные файлы и публикует статус/кадры через MQTT.

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — `Sentry\_<IP>`)
- **imagerd_rt_dir** — директория установки `imagerd\_rt` (по умолчанию `/usr/local/imagerd\_rt`)
- **output_dir** — директория для архива FITS файлов (опционально)
- **device_id** — идентификатор устройства камеры (например `ASI1`)
- **site_id** — идентификатор станции (используется в именах файлов)
- **zenith_angle_start** — зенитный угол Солнца, при котором начинаются измерения (градусы; отрицательное = Солнце ниже горизонта, по умолчанию `-10`)
- **schedule_len_ms** — длительность одного цикла расписания в миллисекундах (по умолчанию `1440000` = 24 мин)
- **imaging_mode** — режим съёмки: `schedule` (по слотам расписания) или `rapid` (непрерывная съёмка)
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для опроса статуса демона / публикации в MQTT
- **slots** — список слотов расписания (см. ниже)

Слоты расписания Sentry

Каждый слот описывает один сеанс съёмки с определённым светофильтром внутри цикла. Параметры слота:

Поле	Описание
`filter_num`	Номер светофильтра
`start_ms`	Время начала слота от начала цикла (мс)
`exposure_ms`	Длительность экспозиции (мс)
`binning`	Биннинг: `1`, `2` или `4`
`gain`	Усиление ПЗС (1–3 для ProEM; допустимые значения зависят от модели)
`readout_ms`	Время перемещения колеса фильтров + считывания матрицы (мс)

Пример — два слота, фильтры 1 и 2, каждые 24 секунды:

```
"slots": [  
  { "filter_num": 1, "start_ms": 0,      "exposure_ms": 8000, "binning": 2, "gain": 3, "readout_ms": 3000 },  
  { "filter_num": 2, "start_ms": 12000, "exposure_ms": 8000, "binning": 2, "gain": 3, "readout_ms": 3000 }  
]
```

Из этих слотов драйвер автоматически генерирует файл `schedule.conf` в формате `imagerd_rt` при каждом запуске.

Файловый интерфейс imagerd_rt

Файл	Описание
`<dir>/schedule.conf`	Расписание (генерируется драйвером)
`<dir>/aux/image.fits`	Последний захваченный кадр
`<dir>/aux/meta-data.txt`	Метаданные текущего кадра (пары ключ-значение, TAB)
`<dir>/aux/seqno.txt`	Счётчик кадров
`<dir>/aux/stop_file`	Управление: запись `10` = стоп, `11` = возобновить

ASI (`asi`)

Всенебный имиджер: ПЗС-камера **Princeton Instruments PIXIS** через **PICAM SDK** и фильтровое колесо **Animatics SmartMotor** по последовательному порту. В отличие от `sentry`, который лишь управляет готовым демоном `imagerd_rt`, драйвер `asi` работает с оборудованием напрямую.

Основные параметры:

- **output_dir** — директория для FITS-файлов
- **instance_name** — имя экземпляра (пусто = `ASI\_<последний октет IP>`)
- **mode** — режим расписания: `sun` (по секундам минуты, пока темно), `time`

(цикл по часам) или "sun_cycle" (цикл, запускаемый углом Солнца)

- **sun_max_angle** — режимы `sun` и `sun\_cycle`: съёмка идёт, пока высота Солнца $\leq$ этого значения (градусы, по умолчанию `-10``)
- **t_start** — режим `time`: опорное время фазы цикла в формате `HH:MM`
- **schedule_len** — режимы `time` и `sun\_cycle`: длина цикла в `**секундах**`

(легаси `schedule_len`, который был в мс). Пусто или `null` — период вычисляется по слотам

- **dark_frames** — сколько тёмных кадров снимать на каждую уникальную экспозицию (до и после измерений)
- **dead_time** — «мёртвое время», добавляемое к последнему слоту при вычислении периода цикла (с).

Слот со своим `readout` использует его вместо этого значения

- **wait_for_enter** — режим `time`: ждать нажатия Enter перед стартом. Если терминала нет (`systemd`, `nohup`) — измерения начинаются сразу, независимо от этого флага. В режиме `sun_cycle` не используется: старт задаёт Солнце
- **schedule** — список слотов расписания (см. ниже)
- **schedule_file** — путь к файлу расписания: старый текстовый `asi-camera` или сконвертированное расписание `imagerd_rt` в JSON. Если задан, он заменяет собой `schedule`
- **site_id**, `**device_id**` — идентификаторы станции и прибора. Попадают в имя файла и в заголовки `SiteID / DeviceID`, по которым их читает программа обработки
- **legacy_version** — строка в заголовке `Version` (по умолчанию `"3.0"`, как писал `imagerd_rt`)
- **fw_temp** — температура фильтрового колеса для заголовка `FWTemp`. У этого контроллера датчика нет, поэтому по умолчанию `null` → в шапку пишется `-999.0`
- **filters** — таблица колеса: `slot`, `wavelength` (тег вида `'5577'`, `'OH__'`), `description`. Используется в имени файла и в заголовках `FilterWavelength / FilterDescription`

Подсекция **camera**:

- **backend** — `"picam"` (реальный SDK) или `"sim"` (симулятор без оборудования)
- **readout_speed** — частота АЦП, МГц (``P.AdcSpeed``)
- **binning** — биннинг $N \times N$ по всему кадру (частичный ROI камера здесь не использует)
- **gain** — аналоговое усиление АЦП: ``1`` Low, ``2`` Medium, ``3`` High
- **frame_timeout_ms** — запас времени на считывание сверх самой экспозиции
- **readout_control_mode**, `**shutter_timing_mode**`, `**output_signal**`, **kinetics_window_height** — параметры PICAM, повторяют настройку легаси-демона
- **demo**, `**demo_model**` — подключить демо-камеру PICAM вместо реальной

Подсекция **cooling**:

- **enabled** — использовать охлаждение
- **target_temp** — уставка температуры сенсора, °C
- **tolerance** — допуск, при котором температура считается достигнутой, °C
- **wait_on_start** / `**wait_timeout**` — ждать выхода на уставку перед измерениями и сколько (с)
- **warm_on_exit** / `**warm_temp**` / `**warm_timeout**` — отогревать сенсор перед выключением

Подсекция **filter_wheel**:

- **port** — последовательный порт контроллера (`"sim"` — симулятор)
- **baudrate** — скорость порта (по умолчанию ``9600``)
- **move_timeout** — предельное время поворота колеса (с). Реальный поворот занимает около секунды; если подтверждения позиции нет, кадр **не** помечается этим фильтром,

а в лог идёт предупреждение

Подсекция **location** — **lat, lon, elevation**: координаты станции.

Записываются в шапку FITS и используются для расчёта высоты Солнца.

Управление интенсивностью

Две необязательные функции, обе по умолчанию выключены. Пока обе выключены, драйвер работает ровно так, как описано выше.

Подсекция **`preflight`** — **предварительная стадия (только `sun\_cycle`)**.

Обычно между «ещё светло» и `sun_max_angle` не снимается ничего: слотовые экспозиции в сумерках дают насыщение. Включённая предварительная стадия занимает этот промежуток. Она стартует по первой, более высокой уставке угла Солнца, идёт по **тому же** основному расписанию — те же слоты, дельты, фильтры, биннинг, усиление, тот же якорь и та же фаза цикла, — но экспозицию каждого слота подбирает сама, удерживая заданную среднюю интенсивность кадра в 16-битных отсчётах АЦП. Когда Солнце доходит до `sun_max_angle`, автоматика выключается и дальше идёт обычный основной цикл, без изменений.

Порядок вечера при включённой стадии: пред-дарки (теперь рассчитаны так, чтобы закончиться к **первой** уставке) → затвор открывается → предварительная стадия → основной цикл. На рассвете сессия завершается там же, где и всегда: при подъёме Солнца выше `sun_max_angle`. Предварительная стадия — вечерняя, утром она не повторяется.

Ключ	По умолчанию	Описание
<code>`enabled`</code>	<code>`false`</code>	включает стадию
<code>`sun_start_angle`</code>	<code>`-6.0`</code>	первая уставка, градусы. Должна быть **выше** <code>`sun_min_angle`</code>
<code>`target_mean`</code>	<code>`20000.0`</code>	удерживаемое среднее по кадру, АЦП 0–65535
<code>`tolerance`</code>	<code>`0.15`</code>	мёртвая зона в долях цели: внутри неё экспозиция не должна падать
<code>`min_exposure`</code>	<code>`0.05`</code>	нижний предел подбираемой экспозиции, с
<code>`max_exposure`</code>	<code>`null`</code>	верхний предел; <code>`null`</code> = не длиннее экспозиции самого длинного кадра
<code>`max_step`</code>	<code>`4.0`</code>	наибольший множитель изменения экспозиции за один кадр
<code>`bias`</code>	<code>`0.0`</code>	пьедестал, АЦП; берётся из дарков, этот ключ — запасной
<code>`binning`</code>	<code>`null`</code>	биннинг, общий для всех слотов стадии; <code>`null`</code> — каждый кадр свой

Экспозиция ведётся **по каждому слоту отдельно**: разные фильтры смотрят на небо, различающееся по яркости на порядки. Первый заход на слот начинается с `min_exposure` и растёт: один пересвеченный кадр на старте — как раз то, чего функция должна избежать.

Кадры стадии помечаются в шапке FITS как `OBSMODE = sun_cycle_auto` и, кроме того, суффиксом `_pf` в имени файла — так предварительные кадры отделяются от основных без чтения заголовков.

Подсекция **`overexposure`** — **защита от пересветки (цикловые режимы)**.

Если средняя интенсивность на слоте превысила порог, то в следующий заход на **этот же** слот один кадр слотовой экспозиции `E` разбивается на `N` более коротких подкадров, снимаемых подряд. Мёртвое время на сохранение файла учитывается: бюджет слота — это один кадр плюс одно сохранение, `E + dt`, и в него должны уложиться `N` подкадров вместе с их `N` сохранениями:

$$N \cdot (e + dt) = E + dt - \text{margin} \qquad e = (E + dt - \text{margin}) / N - dt$$

То есть подкадр чуть короче наивного E / N — лишние сохранения надо откуда-то взять. Для расписания станции ($E = 55$ с, $\text{readout} = 5$ с, слоты через 60 с) это даёт 25 с при $N = 2$, 15 с при $N = 3$ и 10 с при $N = 4$.

Если одного разбиения мало, N растёт по одному за заход — 2, 3, 4, — пока интенсивность не опустится ниже порога либо пока не упрётся в предел. Пределов два: `max_splits` из конфига и арифметический,

$$N \leq (E + dt - \text{margin}) / (e_{\text{min}} + dt)$$

где `e_min` — не меньше `min_frame_gap` за вычетом мёртвого времени. Обратно слот возвращается по прогнозу: измеренная интенсивность линейно пересчитывается на более длинную экспозицию, и как только прогноз для целого кадра оказывается ниже `threshold · release`, слот снова снимает один кадр по программе. Промежуточные шаги вниз тоже разрешены.

Ключ	По умолчанию	Описание
<code>`enabled`</code>	<code>`false`</code>	включает защиту
<code>`threshold`</code>	<code>`55000.0`</code>	среднее по кадру, выше которого слот дробится, АЦП
<code>`release`</code>	<code>`0.85`</code>	гистерезис возврата: прогноз должен быть ниже <code>`threshold`</code>
<code>`max_splits`</code>	<code>`4`</code>	наибольшее число подкадров, не меньше 2
<code>`min_exposure`</code>	<code>`0.05`</code>	наименьшая экспозиция подкадра, с
<code>`margin`</code>	<code>`0.5`</code>	запас, вычитаемый из бюджета слота, с
<code>`min_frame_gap`</code>	<code>`1.0`</code>	наименьший интервал между подкадрами, с; ниже 1 с
<code>`bias`</code>	<code>`0.0`</code>	пьедестал, АЦП; берётся из дарков, этот ключ — запас

`min_frame_gap` не случайно ограничен снизу: имя файла в архиве имеет разрешение в одну секунду, и два подкадра, снятых ближе, претендовали бы на одно имя. Если мёртвое время слота съедает весь бюджет, разбиение невозможно — слот снимается целым кадром, и об этом один раз пишется в лог.

Про пьедестал: среднее по кадру — это `bias + сигнал`, и с экспозицией растёт только сигнал. Обе функции считают именно по сигналу над пьедесталом, иначе пересчёт «вдвое короче — вдвое темнее» ошибается, причём в опасную сторону. Пьедестал берётся из пред-дарков, которые и так снимаются на каждую уникальную экспозицию; ключ `bias` нужен только когда дарков нет (`dark_frames = 0` или поздний старт).

Каждый кадр получает в шапке FITS ключ `SKYMEAN` — измеренную среднюю интенсивность в АЦП; подкадры разбиения дополнительно получают `SPLITNUM` (на сколько частей поделён слот) и `SPLITIDX` (номер подкадра, с единицы). Имя файла остаётся прежнего легаси-формата и всегда несёт ту экспозицию, которой кадр действительно снят.

Слоты расписания ASI

Формат слота зависит от режима.

Режим ``sun`` — слоты повторяются каждую минуту, пока Солнце ниже `sun_max_angle`:

```
{ "filter": 1, "exposure": 55, "seconds": [0, 30] }
```

Поле	Описание
------	----------

`filter`	позиция фильтра, 1–6
`exposure`	экспозиция, секунды
`seconds`	секунды внутри минуты, когда делается кадр

Режимы `time` и `sun\_cycle` — один «общий цикл» повторяется; слоты в обоих режимах одинаковые, различается только то, откуда берётся начало цикла:

```
{ "delta": 100, "filter": 3, "exposure": 25, "binning": 1, "gain": 3, "readout": 5 }
```

Поле	Описание
`delta`	смещение кадра от начала цикла, секунды (легаси `start_time`, было в мс)
`filter`	позиция фильтра, 1–6 (легаси `filter_num`)
`exposure`	экспозиция, секунды (легаси `exposure_len`, было в мс)
`binning`	биннинг для этого кадра (по умолчанию — `camera.binning`)
`gain`	аналоговое усиление 1–3 (легаси `ccd_gain`); пусто — берётся `camera.gain`
`readout`	время считывания и поворота колеса после кадра, секунды (легаси `prep_time`)

Период цикла берётся из `schedule_len`, а если он не задан — вычисляется как последняя `delta` + её экспозиция + её `readout` (при отсутствии `readout` — `dead_time`).
Для расписания Тори это $1428 + 7 + 5 = 1440$ с, ровно как в старом `schedule_len=1440000`.
Разница между режимами:

- **`time`** — фаза отсчитывается от `t_start` по часам, а не от момента запуска программы: если запустить измерения посреди ночи, кадры продолжают попадать в те же секунды, что и при запуске вовремя.
- **`sun\_cycle`** — до достижения `sun_max_angle` **не снимается ничего**. Программа рассчитывает момент пересечения угла, отступает назад на время съёмки тёмновых и ждёт; тёмновые заканчиваются ровно к открытию окна. Затем цикл привязывается к первой целой минуте окна и крутится до восхода — когда высота Солнца снова поднимется выше `sun_max_angle`, сессия завершается и снимаются закрывающие тёмновые. Это поведение легаси-программы `imagerd_rt`.
Необязательная предварительная стадия (`preflight`, см. «Управление интенсивностью») сдвигает открытие окна на первую, более высокую уставку: сумерки между двумя уставками снимаются по тому же расписанию, но с автоподбором экспозиции. Завершение сессии на рассвете не меняется.

Позиции фильтров

№	Фильтр
1	557.7 нм
2	630.0 нм
3	широкополосный ОН
4	840.0 нм
5	846.5 нм
6	857.0 нм

Файлы расписания

`asi.schedule_file` читается вместо `asi.schedule`. Поддерживаются два формата.

Сконвертированное расписание `imagerd_rt` (JSON). В репозитории лежит готовое `schedules/asi_tory_1440.json` — это `schedule.conf_22-11-2022_04-48-36` станции Тори, переведённый в секунды: 36 слотов, цикл 1440 с. Чтобы его включить:

```
"asi": { "schedule_file": "schedules/asi_tory_1440.json" }
```

Соответствие ключей старого `schedule.conf` новым:

imagerd_rt (мс)	every-camera (с)	где
`zenith_angle_start`	`sun_max_angle`	глобально
`schedule_len`	`schedule_len`	глобально
`device ID`	`device_id`	глобально
`start_time`	`delta`	слот
`filter_num`	`filter`	слот
`exposure_len`	`exposure`	слот
`binning`	`binning`	слот
`ccd_gain`	`gain`	слот
`prep_time`	`readout`	слот

Глобальные ключи из JSON-файла (`mode`, `sun_max_angle`, `schedule_len`, `t_start`, `dark_frames`, `dead_time`, `site_id`, `device_id`) перекрывают одноимённые в `config.json` — расписание переезжает целиком, а не по частям. Остальные ключи файла игнорируются. Файл может быть и просто списком слотов.

Старый текстовый файл `asi-camera` (строки с `#` — комментарии):

```
# режим sun: filter,exposure(s),seconds - секунды через двоеточие
1,55,0:30
2,55,15

# циклические режимы: delta;filter;exposure(s);binning;gain;readout(s)
100;3;25;1
1428;3;7;4;3;5
```

В циклической строке обязательны только первые три поля: `binning` без него берётся из камеры, а `gain` и `readout` остаются незадаанными — слот тогда работает с общим для камеры усилением и с общим для расписания `dead_time`, как и любой старый файл из четырёх полей. Поле можно и просто оставить пустым: `0;3;25;1;;5` задаёт `readout`, не задавая `gain`.

Имена файлов и дерево каталогов ASI

Кадры раскладываются по дате в **UTC**, как это делала `imagerd_rt`:

```
<output_dir>/2026/07/28/20260728_203000_TORY_ASI0_5577_055000ms.fits
<output_dir>/2026/07/28/20260728_202000_TORY_ASI0_OH__007000ms_DARK.fits
<output_dir>/2026/07/28/20260728_193000_TORY_ASI0_5577_000500ms_pf.fits
<output_dir>/seqno.txt - сквозной счётчик кадров (заголовок SEQNO)
```

Имя файла: `ГГГГММДД_ччммсс_<site_id>_<device_id>_<тег фильтра>_<экспозиция в мс, 6 цифр>ms[_DARK][_pf].fits`.

Ночь разрезается по полуночи UTC — так же, как в старом архиве. Если позиция колеса неизвестна (например, у первых тёмновых, снятых на home-позиции), вместо тега фильтра пишется `none`. Суффикс `_pf` получают кадры предварительной стадии `preflight` — подбор экспозиции в сумерках виден по имени файла, без чтения шапки.

Счётчик `seqno.txt` переживает перезапуски. При переезде со старой программы можно просто скопировать её `aux/seqno.txt` в `output_dir` — нумерация продолжится.

Шапка FITS

Пишутся два набора заголовков. Современный набор `every-camera`:

`DATE-OBS` (UTC, начало экспозиции), `DATE-LOC` (местное время), `EXPTIME`, `BINNING`,

READSPD, FILTER, CCD-TEMP, SETTEMP, GAIN, IMAGETYP (LIGHT/DARK),
OBSMODE (sun/time/sun_cycle/dark), INSTRUME, VENDOR, CAMSN, CAMVER,
DRVVER, DCAMVER, SITELAT, SITELON, SITEELEV.

Плюс — все 16 полей, которые imagerd_rt клала в каждый кадр, ровно под теми же именами (программа обработки читает именно их). Сама imagerd_rt сохраняла PNG и писала их в tEXt-записи; здесь они стали заголовками FITS:

Имя	Значение
`Binning`	биннинг (совпадает с `BINNING`)
`BitDepth`	разрядность сенсора
`CCDGain`	аналоговое усиление 1–3
`CCDTemp`	температура ПЗС, °C, округлена до сотых
`Exposure`	**строка** вида <code>"55000.00 ms"</code> — миллисекунды
`ReadoutSpeed`	**строка** <code>"2 MHz"</code> или <code>"100 KHz"</code>
`SEQNO`	номер кадра из `seqno.txt`
`SiteID`	`asi.site_id`
`DeviceID`	`asi.device_id`
`Latitude`	широта, округлена до сотых
`Longitude`	долгота, округлена до сотых
`FilterWavelength`	тег фильтра (<code>`5577`</code> , <code>`OH__`</code> , ...)
`FilterPosition`	позиция колеса
`FilterDescription`	описание фильтра
`FWTemp`	температура колеса; датчика нет → <code>`-999.0`</code>
`Version`	`asi.legacy_version`, по умолчанию <code>"3.0"</code>

Имена длиннее 8 символов записываются как HIERARCH-карты, поэтому написание сохраняется буква в букву; astropy читает их по тому же имени (header["FilterWavelength"]).

Japan (`japan`)

Всенебный имиджер Hamamatsu: камера через DCAM-API плюс то же фильтровое колесо Animatics SmartMotor, что и у ASI. Программа измерений перенесена из отдельной программы japan-camera — она старше и проще программы ASI: два режима расписания вместо трёх, без управления охлаждением и без авто-экспозиции. Чем именно japan отличается от asi — в разделе [«Что общего у asi и japan»](#что-общего-у-asi-и-japan).

Расписание живёт прямо в config.json; schedule_file нужен только станции, которая уже ведёт старый schedule.txt от japan-camera.

Основные ключи

- instance_name** — имя экземпляра; пусто → генерируется автоматически (``JAPAN_<узел>``)
- output_dir** — каталог для кадров. Кадры пишутся **плоско**, без дерева дат, поэтому обычная схема — каталог на ночь (`/data/japan/20260729/`)
- mode** — режим расписания: ``sun`` или ``time``. Режим ``sun_cycle`` здесь нет, это режим камеры ASI; если он окажется в конфиге, драйвер скажет об этом и возьмёт sun
- sun_max_angle** — режим ``sun``: измерения идут, пока высота Солнца $\leq$ этого значения (градусы, отрицательные — Солнце под горизонтом)
- t_start** — режим ``time``: опорное время фазы общего цикла, ``HH:MM`` или ``HH:MM:SS``

- **schedule_len** — режим `time`: период одного цикла в секундах. `null` или `0` — период выводится из слотов (дельта последнего слота + его экспозиция + dead_time).
Файл расписания может задать период сам — см. «Период цикла в самом расписании» ниже; это и есть предпочтительное место, конфиг тогда трогать не нужно
- **dark_frames** — сколько тёмных кадров снимать на каждую уникальную экспозицию
- **dead_time** — время между циклами, зарезервированное на смену фильтра и биннинга (с). Входит в период общего цикла, когда тот выводится из слотов
- **wait_for_enter** — режим `time`: ждать нажатия Enter перед стартом. Без терминала (systemd, nohup) игнорируется — измерения стартуют сразу.
На фокусировку это больше не влияет: focus_app.py получает живые кадры и до нажатия Enter
- **schedule_file** — путь к старому `schedule.txt` (или конвертированному `.json`).
Если задан, заменяет собой список schedule
- **schedule** — список слотов (см. ниже)

Перезапуск после полуночи. `t_start` — это время суток, оно наступает раз в 24 часа, и драйвер берёт **ближайшее** из них: если сегодняшнее дальше чем на 12 часов вперёд, значит нужное было вчера. Иначе станция, поднявшаяся в 00:30 при `t_start = 22:00`, считала бы опорную точку за 21.5 часа впереди — то есть решила бы, что стартовала рано, отсняла бы стартовые тёмные кадры, которые положено пропустить, и при периоде, не делящем сутки нацело, сдвинула бы фазу всех слотов за ночь.

Период цикла в самом расписании

Расписание и длина его цикла — одно целое: период, который живёт только в `config.json`, переживает то расписание, для которого был посчитан. Поэтому файл расписания может назвать его сам — строкой ключ = значение в любом месте файла:

```
period = 1440
# delta(s);filter;exposure(s);binning
0;1;55;1
100;3;25;1
```

`period` — это то же самое, что `schedule_len`; в `.json`-расписании ключ называется `schedule_len` и лежит рядом со `slots`. Значение из файла старше значения из `config.json`.

Так же задаются и остальные общие настройки, которые эта камера понимает: `mode`, `sun_max_angle`, `t_start`, `dark_frames`, `dead_time`. `site_id` и `device_id` относятся к архиву ASI и здесь игнорируются. Неизвестный ключ не ломает файл — о нём сообщается, слоты читаются дальше.

Период проверяется по слотам. Период назван в одном месте, а описан в другом — слотами, — и при запуске программа сравнивает одно с другим. Разойтись они могут дорого. Двенадцатиминутный цикл, записанный как `period = 1440` (а 12 минут — это 720 секунд), оставляет вторую половину каждого цикла вообще без слотов; фаза считается от `t_start`, поэтому ближайшим слотом для запуска, случившегося меньше чем за такой период до `t_start`, оказывается сам `t_start` — камера стоит до назначенного часа, и по ней не видно, почему. Теперь об этом говорится строкой при старте, и в консоли, и в GUI:

```
! japan: period = 1440 s, but the slots close the cycle at 720 s
(Δ660 + 55 s exposure + 5 s dead time). The last 720 s of every cycle
hold no slot, though its slots are never more than 60 s apart –
one of the two numbers is not what was meant.
```

Ругани на ровном месте не будет: пауза в конце цикла — обычное дело, и говорится только тогда, когда пустой хвост длиннее любого промежутка между слотами внутри цикла, то есть места хватило бы ещё на один слот, а слота нет. Расписание из одного слота на цикл не проверяется вовсе — сравнивать не с чем. Обратный случай — слоты не влезают в заявленный период — сообщается всегда.

Период при этом не исправляется: какое из двух чисел лишнее, знает оператор.

``camera``

- **backend** — ``dcam`` (настоящий SDK) или ``sim`` (симулятор, без оборудования)
- **readout_speed** — скорость считывания DCAM ``READOUTSPEED``: ``1`` — медленная (минимум шума), `2` — быстрая. Это перечисление, третьего значения нет
- **binning** — биннинг пикселей, ``1`..`8``
- **frame_timeout_ms** — одно ожидание готовности кадра в DCAM. Драйвер ждёт несколько таких окон сверх самой экспозиции и только потом бросает кадр — так зависший `wait_capevent_frameready` не подвешивает весь воркер

Секции `cooling` нет: камера сообщает температуру сенсора и не имеет уставки, которую можно было бы задать.

``filter_wheel`` — те же ключи, что у ASI (колесо одно и то же)

- **port** — последовательный порт контроллера (``/dev/ttyUSB0``, ``COM1``), либо `sim` для симулятора
- **baudrate** — скорость порта (обычно ``9600``)
- **move_timeout** — потолок ожидания подтверждения позиции (с). Это защита от застрявшего колеса, а не задержка: обычный переход занимает около секунды

``location`` — широта, долгота, высота площадки; нужны для режима `sun` и пишутся в шапку каждого кадра.

Слоты расписания

Режим `sun` — кадр снимается на заданных секундах каждой минуты:

```
{"filter": 3, "exposure": 30, "seconds": [0, 30]}
```

Режим `time` — общий цикл, привязанный по фазе к `t_start`:

```
{"delta": 100, "filter": 3, "exposure": 25, "binning": 1}
```

`delta` — смещение от начала цикла (с). Период цикла вычисляется сам: последняя `delta` + её экспозиция + `dead_time`. Для примера `100;3;25;1 / 130;5;25;2` при `dead_time = 5` период равен 160 с.

Ключ `gain` в слоте — это настройка камеры ASI. У Hamamatsu аналогового усиления нет, поэтому такой слот принимается, но драйвер сообщает, что `gain` проигнорирован.

Старый ``schedule.txt``

Формат japan-camera читается как есть. Режим sun — через запятую, фильтр, экспозиция, секунды:

```
3,30,0:30
5,60,0
```

Режим time — через точку с запятой, delta;фильтр;экспозиция;биннинг:

```
100;3;25;1
130;5;25;2
```

Строки, начинающиеся с #, и пустые строки пропускаются.

Имена файлов

Кадры пишутся плоско в output_dir:

```
20260729T140530_3.fits      - измерение, фильтр 3
20260729T140530_3_bg.fits  - тёмный кадр (bg = background)
```

Метка времени — **UTC**. В japan-camera она была локальной; см. [«Отличия от программы japan-camera»](#отличия-от-программы-japan-camera).
Позиция колеса 0 означает «дома» либо «неизвестно» — так же, как писала старая программа.

Шапка FITS

18 карт, те же, что у ASI, за вычетом того, чего у этой камеры нет (GAIN, SETTEMP, SKYMEAN, SPLITNUM/SPLITIDX) и без блока старых карт imagerd_rt:

Карта	Значение
`DATE-OBS`	начало экспозиции, **UTC**
`DATE-LOC`	то же местное время станции
`EXPTIME`	экспозиция, с
`BINNING`	биннинг
`READSPD`	настройка `READOUTSPEED` — целое `1` или `2`, не мегагерцы
`FILTER`	позиция колеса (`0` — дома либо неизвестно)
`CCD-TEMP`	температура сенсора; нет показания → `-999.0`
`IMAGETYP`	`LIGHT` или `DARK`
`OBSMODE`	`sun`, `time` или `dark`
`INSTRUME`, `VENDOR`, `CAMSN`, `CAMVER`	модель, производитель, серийный номер, прошивка
`DRVVER`	версия драйвера DCAM
`DCAMVER`	версия DCAM API
`SITELAT`, `SITELOn`, `SITEELEV`	координаты и высота площадки

MQTT (`mqtt`)

- **enabled** — включить/выключить MQTT публикацию
- **host** — адрес брокера (по умолчанию `broker.hivemq.com`)
- **port** — порт (`1883` стандартный, `8883` с TLS)
- **user** — имя пользователя (опционально)
- **password** — пароль (хранится открытым текстом в config.json)
- **prefix** — префикс топиков (по умолчанию `every\_camera`)
- **tls** — использовать TLS-соединение

Структура топиков:

```
{prefix}/{instance_name}/status  - статус камеры (retain=true)
{prefix}/{instance_name}/frame   - последний кадр (JPEG, base64)
{prefix}/{instance_name}/cmd/#   - команды (get_frame, capture_frame)
```

При штатной остановке камера очищает retained-статус, а на случай аварийного обрыва регистрируется MQTT last will со статусом offline. Поэтому исчезнувшая камера сразу пропадает из монитора, а не висит в нём как «running» бесконечно.

LAN-сервер кадров (`server`)

- **enabled** — включить HTTP-сервер кадров на машине с камерой
- **bind** — адрес прослушивания (`0.0.0.0` — вся локальная сеть, `127.0.0.1` — только эта машина)
- **port** — *предпочтительный* порт HTTP (по умолчанию `8765`)
- **port_search** — сколько портов выше `port` перебрать, если он занят (по умолчанию 20, 0 — использовать только port). Так несколько экземпляров работают с одним и тем же config.json; в файл ничего не записывается, порт выбирается заново при каждом запуске
- **discovery** — отвечать на запросы поиска камер (multicast `239.255.42.99` и широковещательные UDP)
- **discovery_port** — порт обнаружения (по умолчанию `45455`)
- **max_list** — максимальное число кадров в одном ответе на листинг архива
- **focus_ttl** — сколько секунд камера остаётся в режиме фокусировки после последнего запроса от focus_app.py (по умолчанию 60)

> **Доступ не защищён паролем.** Любой в локальной сети может смотреть кадры и, если камера это поддерживает, менять параметры съёмки. Используйте сервер только в доверенной сети; чтобы закрыть доступ, поставьте "bind": "127.0.0.1" или "enabled": false.

Общие

- **node_name** — понятное имя этой машины (например, `Tory-1`). Показывается вместо IP-адреса в viewer_app.py, focus_app.py, discovery.py и в мониторе. Пусто — используется имя хоста. Подробнее: «Имя узла в сети».
- **status_dir** — директория для JSON-файлов статуса (по умолчанию `~/every\_camera/status`)

Консоль измерений

В консольном режиме программа рисует **один живой экран**: он перерисовывается на месте, а не прокручивается. Экран одинаков для всех камер — меняется только блок camera, который наполняет драйвер.

```
=====
EVERY CAMERA — ASI @ Tory-1 (ASI_42)
=====
Time:                21:04:33
Status:              running (cycle 12, Δ100 s)
Phase:               measuring
Schedule:            cycle 160 s from 20:00:00 · iteration 12
Next frame:          21:05:00 (in 27.0 s)
Capturing:          LIGHT filter=3  12.4 s / 25 s
Frames captured:     128 light / 6 dark      errors 0
Last file:           20260727T210400_3.fits
```

```
Output dir:                /data/asi  (812.5 GB free)
---- camera -----
Exposure / binning:        25 s  ·  2x2
Gain:                      3
Filter:                    3
Sensor temperature:        -59.83 °C  setpoint -60.0 °C (locked)
---- network -----
LAN server:                http://192.168.1.42:8765/  name: Tory-1
Live view / focus:         active
MQTT:                      broker.hivemq.com – connected

-----
21:04:30 [INFO ] Saved 20260727T210400_3.fits
21:04:05 [WARN ] Filter wheel did not confirm position 5
=====
Ctrl+C – finish the frame, shoot the closing darks, stop
```

Что показывается:

Строка	Значение
`Time`	часы, тикают независимо от съёмки
`Status` / `Phase`	состояние воркера и текущая фаза (ожидание, тёмные кадры, измерения)
`Schedule`	режим расписания: окно по Солнцу или период цикла
`Next frame`	время следующего кадра и обратный отсчёт
`Capturing`	что снимается прямо сейчас, сколько секунд прошло из экспозиции
`Frames captured`	счётчики кадров и ошибок за сеанс
`Last file`	имя последнего записанного файла
`Output dir`	директория архива и свободное место на диске
блок `camera`	параметры камеры: экспозиция, биннинг, gain, фильтр, температура
блок `network`	адрес LAN-сервера и имя узла, состояние живого просмотра, MQTT
нижняя панель	последние строки лога

Экран не «замерзает» во время экспозиции. Отрисовка идёт в отдельном потоке и читает только словарь состояния; поток отрисовки никогда не обращается к камере, а рабочий поток кладёт в состояние значения (например, температуру) тогда, когда их безопасно читать. Поэтому во время 25-секундного кадра часы и счётчик Capturing продолжают идти.

Отладочный вывод. Драйверы больше не печатают ничего напрямую: все сообщения идут в нижнюю панель и в файл лога. Даже если сторонняя библиотека (gphoto2, ctypes-обёртка) что-то напечатает, эта строка перехватывается и попадает в панель, а не поверх экрана.

Файл лога

Полный лог всегда пишется в ~/.every_camera/logs/{камера}_{экземпляр}.log (ротация по 2 МБ, один архивный файл .log.1) — независимо от режима отображения.

Плоский режим (`--verbose`)

```
python main.py --type asi --verbose
```

Живой экран заменяется обычными строками ЧЧ:ММ:СС [УРОВЕНЬ] сообщение. То же происходит **автоматически**, если вывод не является терминалом (systemd, nohup, конвейер) — иначе журнал сервиса заполнился бы управляющими escape-последовательностями.

Имя узла в сети

При сканировании локальной сети наблюдатель раньше видел только IP-адреса. Ключ `node_name` в `config.json` задаёт понятное имя машины:

```
{ "node_name": "Tory-1" }
```

Имя описывает **машину**, а не камеру (на одном узле может работать несколько камер) и передаётся:

- в ответе на UDP-обнаружение (`discovery.py`),
- в `/api/info` и `/api/status` LAN-сервера,
- в статусах MQTT и в файлах статуса — монитор показывает его в колонке «Extra Info» как `@Tory-1`.

Где видно:

```
$ python discovery.py --timeout 2
Tory-1          ASI_42          asi          http://192.168.1.42:8801
```

В `viewer_app.py` и `focus_app.py` камеры в списке подписаны

Tory-1 – ASI_42 (asi) – 192.168.1.42:8801, список сортируется по имени узла.

Если ключ не задан, используется имя хоста — поле никогда не бывает пустым.

Задать имя можно в мастере настройки: `setup_app.py` → вкладка **General** → «Node name», или в консольном мастере при настройке LAN-сервера.

Несколько экземпляров с одним config.json

Сколько угодно копий `every-camera` работают в одной сети и на одной машине с **одинаковыми** настройками сервера — придумывать новые порты и имена вручную не нужно.

Имя экземпляра. По умолчанию это `{камера}_{node_name}` (раньше был последний октет IP — он совпадал у машин .5 из разных подсетей). Если такое имя уже занято живым процессом на этой машине, добавляется порядковый номер:

```
[WARN] Instance name 'ASI_Tory-1' is already used by another process on this
machine — running as 'ASI_Tory-1-2'.
```

Имя резервируется через `flock` в `~/every_camera/instances/`, поэтому упавший процесс освобождает своё имя автоматически, а следующий запуск получает его обратно без суффикса. От имени зависят топики MQTT, файл лога и `preview_{instance}.png` — так что уникальное имя разводит их все сразу.

Порт LAN-сервера. `server.port` — теперь **предпочтительный**, а не единственный. Если он занят, сервер поднимается на следующем свободном в пределах `server.port_search` (по умолчанию 20 портов):

```
[INFO] Port 8765 is busy — this instance took 8766. config.json is unchanged;
the port is chosen per run.
```

В конфиг ничего не записывается: выбор существует только на время запуска, поэтому `config.json` остаётся одинаковым на всех узлах. `"port_search": 0`

возвращает прежнее строгое поведение.

Обнаружение. Зонд рассылается и в multicast-группу 239.255.42.99:45455, и широковещательно, как раньше. Это принципиально: широковещательную датаграмму ядро отдаёт ровно одному сокету, поэтому второй экземпляр на машине был запущен, но невиден. Multicast ядро копирует всем, кто вступил в группу. Broadcast оставлен для коммутаторов без IGMP-querier и для узлов со старой версией.

```
$ python discovery.py --timeout 2
Tory-1          ASI_Tory-1          asi      http://192.168.1.42:8765
Tory-1          ASI_Tory-1-2        asi      http://192.168.1.42:8766
```

> **Обновление существующей установки.** Имена экземпляров изменятся, а значит
> изменятся и топики MQTT. Retained-статусы под старыми именами останутся у
> брокера — их нужно один раз почистить (в мониторе они выглядят как «зависшие»).

Тёмные кадры и фазы измерений (ASI и Japan)

Обе камеры ведут сеанс одинаково — эта схема пришла из программы japan-camera и досталась ASI по наследству. Ниже описан сеанс ASI; у Japan он тот же за вычетом того, чего у неё нет: усиления, предварительной стадии preflight, управления интенсивностью и режима sun_cycle.

Сеанс состоит из трёх фаз:

- 1. Предварительные тёмные кадры.** dark_frames кадров на каждую уникальную экспозицию с закрытым затвором; усиление и биннинг берутся у первого слота с этой экспозицией, чтобы тёмновой был вычитаем из своих светлых. В режимах sun и sun_cycle они запускаются так, чтобы **закончиться** ровно к открытию окна измерений: программа заранее считает момент пересечения Солнцем угла sun_max_angle и вычитает оценку длительности серии. До этого момента не происходит вообще ничего — ни одного кадра.
При включённой предварительной стадии (preflight) окно открывается раньше, и тёмные отсчитываются от **первой** уставки sun_start_angle, а не от sun_max_angle — иначе они шли бы уже поверх измерений.
В режиме time они снимаются сразу после старта — но только если старт не опоздал относительно t_start (иначе они пропускаются, о чём говорит строка ! note на экране).
Средние по этим кадрам служат пьедесталом для управления интенсивностью (см. «Управление интенсивностью»).
- 2. Измерения.** Кадры по расписанию (см. «Слоты расписания ASI»). При включённой предварительной стадии эта фаза делится на две: автоматическая съёмка сумерек до sun_max_angle, затем основной цикл.
- 3. Финальные тёмные кадры.** Снимаются при завершении — в том числе по Ctrl+C, — но только если за сеанс был снят хотя бы один рабочий кадр. Остановка до первого кадра (ожидание сигнала на старт, ещё не начавшиеся сумерки, стадия предварительных тёмновых) финальной серии не порождает: калибровать нечего.
Ctrl+C = «доснять текущий кадр и записать финальные тёмные». Повторный Ctrl+C

завершает программу немедленно, без финальной серии.

Что общего у asi и japan

Камера Hamamatsu (japan) и всенебный имиджер PIXIS (asi) — это две программы измерений с общим происхождением: программа ASI была написана на основе программы Hamamatsu и с тех пор ушла вперёд. Часть кода у них не просто похожа, а совпадает — например, фильтровое колесо у них одно и то же, вплоть до команд на проводе. Такой код лежит в cameras/common/ в одном экземпляре:

Модуль	Что это
`filterwheel.py`, `filterwheel_sim.py`	контроллер Animatics SmartMotor: `GOSUB5` — домой, `g=<n>` — переход, `GO` —
`schedule.py`	слоты расписания, тайминг общего цикла, оценка длительности серии тёмных
`sun.py`, `timeutil.py`	высота Солнца и одно определение UTC для имён файлов, шапок и расчёта C
`cfgparse.py`	чтение значений из `config.json`, которое никогда не бросает исключение
`fits.py`	18 общих карт шапки FITS и сама запись файла

cameras/common/schedule.py намеренно содержит **объединение** словарей обеих камер: режим sun_cycle и gain в слоте относятся только к ASI. Что из этого принимает конкретная камера, решает её собственный config.py — поэтому конфиг, скопированный от ASI, не срабатывает наполовину молча, а вызывает понятное сообщение.

В cameras/asi/ остались однострочные модули-реэкспорты под старыми именами, чтобы существующие импорты (from cameras.asi import schedule) продолжали работать. В cameras/japan/ таких нет — пакет новый и импортирует из cameras/common/ напрямую.

Чем `japan` отличается от `asi`

	`asi`	`japan`
Камера	Princeton PIXIS через PICAM	Hamamatsu через DCAM-API
Режимы расписания	`sun`, `time`, `sun_cycle`	`sun`, `time`
Охлаждение	уставка, ожидание, отопев на выходе	нет: только показание температуры сенсора
Усиление	`gain` 1..3	нет
Авто-экспозиция, разбиение слота	есть	нет
Скорость считывания	МГц (`2.0`, `0.1`)	настройка `1` или `2`
Имена кадров	дерево `YYYY/MM/DD` и имена imagerd_rt	плоско, `YYYYmddTHHMMSS_<фильтр>[_bg].fits`
Шапка FITS	18 общих карт + карты PIXIS + 16 старых карт и 16 новых карт	18 общих карт
Счётчик `SEQNO`	есть (`seqno.txt`)	нет

Отличия от программы japan-camera

Логика перенесена как есть, но три вещи изменены сознательно — все три касаются данных, поэтому о них лучше знать заранее.

1. `DATE-OBS` и метка времени в имени файла теперь UTC. В japan-camera DATE-OBS содержал **местное** время под комментарием «UTC observation start time», то есть был подписан неверно. Теперь это настоящий UTC, как требует стандарт FITS и как уже сделано у ASI, а местное время сохраняется в новой карте DATE-LOC — чтобы связь с ночным журналом наблюдателя не потерялась. Метка в

имени файла тоже UTC. На станции в UTC+8 имена смещаются относительно старого архива на восемь часов; это стоит один раз отметить в журнале.

2. Высота Солнца считается по правильному времени. `japan-camera` передавала `astropy` наивное местное время, а `astropy` читает такое время как UTC — то есть угол Солнца вычислялся для момента, сдвинутого на часовой пояс станции (для UTC+8 — на восемь часов). Ошибка исправлена. **Следствие: момент открытия окна режима `sun` изменится** на любой машине, часы которой идут не по UTC. Это стоит проверить до первой ночи.

3. Съёмка кадра не может зависнуть навсегда. В `japan-camera` ожидание готовности кадра было бесконечным циклом; при настоящем сбое камеры поток измерений вис, остановка не отработывала, и `systemd` в итоге убивал процесс посреди экспозиции. Теперь ожидание ограничено: несколько окон `frame_timeout_ms` поверх самой экспозиции, после чего кадр считается потерянным и цикл идёт дальше.

Кроме того, исправлены две вещи, которые правильнее назвать дефектами, чем отличиями:

- **Серия тёмных кадров в режиме `time` больше не обрывается.** Тёмные кадры идут подряд без синхронизации по секундам, а имя файла различает только секунды — поэтому при экспозиции короче секунды и `dark_frames > 1` второй кадр получал то же имя, и запись падала с ошибкой, теряя весь остаток серии. Теперь имя сдвигается на секунду вперёд, пока не найдётся свободное (`DATE-OBS` при этом хранит настоящий момент начала экспозиции).
- **Неподтверждённый переход колеса не портит имя кадра.** Общее колесо сообщает «позиция неизвестна», если переход не подтвердился; в шапку и в имя файла в этом случае пишется `0`, как писала старая программа, а не `None`.

Не перенесён «оконный» режим расписания (`Entry.start` / `Entry.end` и функции вокруг него): в `japan-camera` он был недостижим — разбор `schedule.txt` никогда не заполнял эти поля, и обращение к нему упало бы на сравнении с `None`.

Файл расписания (Canon и Infra)

Формат: одна строка = один интервал измерений.

```
# Measurement Schedule
# Format: %Y-%m-%d %H:%M:%S - %Y-%m-%d %H:%M:%S

2026-03-08 12:00:00 - 2026-03-08 23:59:00
2026-03-09 08:00:00 - 2026-03-09 18:00:00
```

- Строки с `#` — комментарии
- Камера снимает только когда текущее время попадает в один из интервалов
- Вне интервалов программа ждёт (статус `waiting`)

Расписание может покрывать сколько угодно ночей вперёд: цикл съёмки рассчитан на то, чтобы жить дольше отдельного интервала, а не завершаться вместе с ним. У камеры `Infra` сбой одного прохода (отвалившийся кадр, ошибка USB) больше не убивает поток целиком — ошибка пишется в журнал, цикл выдерживает полсекунды и продолжает работу, поэтому одна

неудача посреди ночи не отменяет всё оставшееся расписание.

> **Sentry** расписание задаётся иначе — через `slots` в `config.json`. Файл `schedule.conf` для `imagerd_rt` генерируется автоматически.

Режим настройки (setup mode)

Отсутствующее, пустое или испорченное расписание — не ошибка. Раньше программа в этом случае завершалась с `exit(1)`, и только что установленную камеру нельзя было даже навести: `focus_app.py` берёт живые кадры у работающего драйвера.

Теперь камера поднимается в **режиме настройки**:

- камера открывается, LAN-сервер кадров работает, `focus_app.py` подключается;
- плановые съёмки не выполняются, в архив ничего не пишется;
- для ASI не снимаются ни стартовые, ни закрывающие тёмные кадры, но затвор открывается: наводить резкость через закрытый затвор нечем, а открывает его обычно только измерительная программа — после стартовых тёмных кадров;
- статус — `setup` (виден в мониторе, в `/api/status` и в MQTT), а в `/api/info` выставлен флаг `setup_mode`, по которому `focus_app.py` рисует метку **SETUP**.

В консоли это выглядит так:

```
[WARN] Setup mode: schedule file not found: /home/alex/data/schedule.txt.  
[INFO] No scheduled captures will be taken. Connect focus_app.py to adjust focus  
and camera parameters; add a schedule and restart to begin measuring.  
[INFO] Focus this camera with: python focus_app.py --host 192.168.1.42 --port 8765
```

Поводы для входа в режим: путь к расписанию не задан, файл не найден, файл пуст или состоит из комментариев, все строки некорректны, файл нечитаем (в том числе двоичный — раньше это давало `traceback`). Для ASI — пустой `asi.schedule`; для Sentry — пустой `sentry.slots` и отсутствующий `schedule.conf`.

Режим можно включить принудительно, даже когда расписание заполнено:

```
python main.py --type asi --setup
```

Когда расписание появится, достаточно перезапустить программу — она начнёт измерения обычным образом. В GUI пустая таблица расписания больше не блокирует кнопку `Start`, а стартует ту же вкладку в режиме настройки.

В режим настройки камера входит и по другому поводу — когда оператор подключается к ней через `focus_app.py`, чтобы навести резкость. Это описано в разделе [«Что происходит с измерениями во время настройки»](#что-происходит-с-измерениями-во-время-настройки).

Шкала интенсивности: 0–65535

Все камеры отдают кадры в **одном диапазоне 0–65535**, как 16-битный АЦП. Сенсоры при этом разные: CSDU-429 (SPTT) и Tanho SWIR оцифровывают 12 бит, Canon отдаёт 8-битный JPEG, PIXIS и Hamamatsu — настоящие 16 бит. Приведение делает драйвер сразу после захвата, поэтому статистика, гистограммы, доля насыщенных пикселей, автоэкспозиция и отображение везде означают одно и то же.

Отображение точное: младшие биты дополняются старшими (12 бит: $(v \ll 4) \mid (v \gg 8)$), поэтому нулю соответствует нуль, полной шкале сенсора — ровно 65535, а исходный отсчёт восстанавливается сдвигом вправо. Простой сдвиг $\ll 4$ оставил бы насыщенный пиксель на 65520 — на четыре отсчёта ниже полной шкалы, и ни одна проверка пересвета его бы не увидела.

Каждый кадр несёт свою шкалу в FITS-заголовке:

```
ADCFULL = 65535 / [ADU] intensity full scale
```

Кадры, снятые **до** этого изменения, ключа не содержат и считаются 12-битными: при просмотре они приводятся к 0–65535 на лету, поэтому старый и новый архив выглядят одинаково и сравнимы по числам. Файлы на диске при этом не переписываются.

> **Внешним программам обработки.** Значения в новых файлах отличаются от старых > примерно в 16 раз. Признак — наличие ключа ADCFULL; при его отсутствии файл > следует читать как 12-битный.

Canon и sentry — исключения по записи: JPEG остаётся 8-битным, а FITS от imagerd_rt пишет сам демон. Но статистика, которую показывает viewer_app.py, приводится к общей шкале и для них.

Режим предпросмотра (preview)

```
# Infra: непрерывная запись preview_Infra.fits/.tiff на максимальной частоте
python main.py --type infra --preview

# Canon: то же для preview_Canon.jpg
python main.py --type cannon --preview

# Sentry: копирование image.fits → preview_Sentry.fits при каждом новом кадре
python main.py --type sentry --preview

# ASI: непрерывная запись preview_ASI_42.fits на максимальной частоте
python main.py --type asi --preview

# Japan: то же для preview_JAPAN_42.fits
python main.py --type japan --preview
```

Опрос камеры ASI и Japan (`--probe`)

```
python main.py --type asi --probe
python main.py --type japan --probe
```

Открывает камеру, печатает её модель, серийный номер, размер сенсора и — главное — какие значения она принимает для каждого параметра, который выставляет драйвер: уставку охлаждения, скорость АЦП, усиление, режимы затвора и считывания, выдержку. В камеру при этом ничего не записывается, поэтому команда работает и тогда, когда запуск падает на «Invalid Parameter Value»: диапазоны в её выводе показывают, какое значение подойдёт вместо забракованного.

Для japan команда отвечает на тот же вопрос — «видит ли DCAM камеру и какие значения она примет» — и печатает таблицу по EXPOSURETIME, BINNING, READOUTSPEED и SENSORTemperature. После этого она ****прогоняет фильтровое**

колесо**: возвращает его домой, переводит на позиции 1, 5 и 3 и печатает сырые ответы контроллера с временем. Это перенесённая диагностика `wheel_probe.py` из `japan-camera` — так проверяют протокол `GOSUB4 → FILT:<n>` и измеряют реальное время перехода. В камеру по-прежнему ничего не пишется, но колесо физически движется, поэтому среди ночных измерений команду запускать не стоит.

При `backend = "sim"` или `port = "sim"` соответствующая половина пропускается с пояснением.

Ограничения каждой модели свои, поэтому значение из `config.json`, которое камера не принимает, драйвер подтягивает к ближайшему допустимому и пишет об этом предупреждение — вместо того чтобы уронить ночь наблюдений:

```
[WARN ] Sensor setpoint (°C): this camera does not accept -60 (allowed: -55 ... 25, step 0.1) - using -55 instead
```

Так обрабатываются измеряемые величины: уставка, скорость АЦП, высота окна `Kinetics`. А вот режимы (затвора, считывания, выходного сигнала, усиления) никогда не подменяются «ближайшим»: соседний номер — это другой режим, а не почти тот же самый, и молча снятые с закрытым затвором кадры хуже остановки. Для них запуск прекращается с тем же понятным сообщением, где перечислены допустимые значения. Выдержка тоже не подрезается — укороченная экспозиция незаметно испортила бы измерение.

В графическом режиме вкладка **Infra Camera** имеет встроенный **Live Preview** для настройки резкости и параметров камеры в реальном времени:

1. Нажмите **Connect** для подключения к камере
2. Нажмите **Live Preview** для запуска потока видео
3. Настройте **Exposure**, **Gain** и **ROI** — изменения применяются немедленно
4. Нажмите **Stop Preview** когда настройка завершена

Live Preview и режим измерений по расписанию работают независимо.

Мониторинг

```
python monitor_app.py
```

`monitor_app.py` показывает каждую камеру плиткой: что это, на какой машине работает, чем занята сейчас и что пошло не так.

```
python monitor_app.py          # найти камеры в локальной сети
python monitor_app.py --host 192.168.1.5 # добавить камеру, которую не видно обнаружением
python monitor_app.py --interval 5      # период опроса статусов, секунд
python monitor_app.py --mqtt          # сразу подключить брокер из config.json
```

Источников два, и они неравноправны:

- **Локальная сеть — основной.** Камеры находятся тем же UDP-обнаружением, что и в `viewer_app.py` / `focus_app.py`, а плитка заполняется из `GET /api/status` самой камеры. Настраивать нечего, показания берутся из первых рук и обновляются раз в несколько секунд. Кнопка **Search LAN** повторяет поиск вручную, флажок **Keep searching** — раз в 20 секунд, чтобы запущенная позже камера появилась сама.
- **MQTT — вторичный**, для камер на другой площадке, куда нет маршрута до их

HTTP-порта. Панель внизу окна (свёрнута по умолчанию) подключает брокер, и их ретейненные статусы становятся такими же плитками. Камера, видимая обоими путями, показывается по локальной сети: это прямое показание, а не пересказ через брокер.

На плитке: статус-бейдж, тип камеры, имя машины и адрес, затем показания, зависящие от типа — фаза и режим расписания, экспозиция и биннинг, положение колеса фильтров и затвора у ASI, температура сенсора с уставкой, число кадров, время последнего кадра, обратный отсчёт до следующего слота, свободное место, число ошибок. Отдельной строкой отмечается режим настройки и то, что кто-то сейчас наводит эту камеру.

Кнопки на плитке ничего не скачивают сами, а передают камеру нужной программе:

Frames... запускает viewer_app.py, **Focus...** — focus_app.py с её адресом.

Для камеры, доступной только по MQTT, они выключены — маршрута до неё нет.

Details показывает статус целиком, как он опубликован.

- > Раньше монитор сам запрашивал кадры по MQTT — это был второй, более слабый
- > просмотрщик внутри монитора. Теперь кадры целиком за viewer_app.py.
- > Старая таблица с вкладками MQTT и Local files никуда не делась: она осталась
- > вкладкой **Monitor** в gui_app.py.

Статусы

Статус	Цвет	Описание
`RUNNING`	зелёный	Камера активно снимает
`WAITING`	оранжевый	Ожидание расписания
`ERROR`	красный	Ошибка при съёмке
`STOPPED`	серый	Остановлена
`OFFLINE`	оранжевый	Камера не отвечает (причина написана на плитке)
`SETUP`	оранжевый	Режим настройки: расписания нет, в архив ничего не п
`STALE`	оранжевый	Нет обновлений более 30 секунд

Камера, пропавшая из ответов на обнаружение, не исчезает из окна: плитка остаётся с пометкой OFFLINE, потому что «камера, которая была и перестала отвечать» — это ровно то, ради чего монитор и открыт. Одиночный потерянный UDP-ответ ничего не меняет: пропуска считаются, и нужно два подряд.

Во вкладке **Monitor** в gui_app.py (старая таблица) записи процессов, которых больше нет в системе, помечаются как STOPPED и (dead) — раньше упавший процесс висел в списке как работающий.

Просмотрщик кадров (`viewer\_app.py`)

Программа наблюдателя: только просмотр, ничего не снимает и не меняет настроек камеры. Работает на Windows и Linux, драйверы камер не нужны.

```
python viewer_app.py           # найти камеры в локальной сети
python viewer_app.py --host 192.168.1.5  # сразу подключиться к камере
python viewer_app.py --mqtt        # открыть сразу вкладку HiveMQ
```

Вкладка «Local network»

Полный доступ к архиву камеры:

1. **Search LAN** — широковебательный запрос, в списке появляются все найденные камеры. Если обнаружение выключено или заблокировано, введите хост:порт вручную.
2. Выпадающий список дат и список кадров — можно открыть **любой** снятый кадр, хоть месячной давности.
3. **Latest frame** — последний кадр; **Follow live** обновляет его каждые 3 секунды.
4. **Contrast** — растяжка гистограммы для 16-битных кадров: min–max, перцентильная (0.5–99.5 %, лучше видно слабые детали рядом с яркими пикселями) или без растяжки.
5. **Save original...** — скачать исходный файл (FITS/TIFF/PNG/JPEG) без преобразований.

Список кадров пополняется сам. Раз в пять секунд просмотрщик спрашивает камеру, не вырос ли архив, и перечитывает его только если вырос — вопрос стоит одну строку листинга, а не весь архив. Раскрытые ночи и циклы, положение прокрутки и выбранный кадр переживают это обновление, так что за деревом можно следить, не трогая его. Кнопка **Reload** осталась для случая, когда каталог камеры изменился как-то иначе — например, файлы удалили вручную.

Архив обходится вглубь. ASI раскладывает кадры по дереву гггг/мм/дд, остальные камеры пишут в одну директорию; список кадров и список дат собираются одинаково в обоих случаях, на любой глубине вложенности. Кадр с датой в имени открывается и тогда, когда запрошен просто по имени: сервер сам находит его в подкаталоге соответствующего дня. Выход за пределы `output_dir` при этом по-прежнему запрещён.

Справа — панель **Frame info** (выключается одноимённым флажком). Это единственное место, где описан кадр, и порядок строк в ней — порядок вопросов: какой это кадр и когда снят; что в нём измерено (размер, тип данных, минимум/максимум/среднее, доля насыщенных пикселей, шкала интенсивности); и затем весь FITS-заголовок таблицей «ключ — значение» — экспозиция, фильтр, усиление, биннинг, температура ПЗС и её уставка, тип кадра, режим наблюдений, номер в последовательности. Ниже — гистограмма интенсивности по всему диапазону 0–65535 с логарифмической высотой столбцов. Она отвечает на вопрос, который средним и максимумом не решается: кадр «сидит» в пьедестале, размазан по диапазону или упёрся в насыщение.

Раньше под изображением была ещё и подпись в три строки. Она набиралась мелким кеглем и почти целиком повторяла ту же таблицу; единственное, чего в таблице не было, — измеренное по пикселям, и оно теперь стоит в ней третьим блоком. Одно место лучше двух: просмотрщик, называющий экспозицию кадра дважды, вынуждает гадать, какое из двух значений сейчас верное.

Панель работает и в режиме Follow live. FITS-заголовка у живого кадра нет — драйвер публикует пиксели и три-четыре факта о них, — поэтому камера сообщает вместе с кадром путь только что записанного файла, а сервер читает заголовок из него той же функцией, которой описывает архив. Следствие: кадр в режиме Follow live и он же, открытый из архива минутой позже, описаны одинаково. Если файла нет — режим setup ничего не пишет, у Canon нет заголовка, — панель показывает файловые данные, измеренное и то, что камера всё же опубликовала.

Архив читается прямо с диска камеры, поэтому кадры доступны, даже если камера сейчас занята измерениями или её рабочий поток завис.

Период цикла берётся у самой камеры

Номер цикла нигде в кадре не записан — ни в имени файла, ни в шапке FITS, — поэтому просмотрщик восстанавливает период из самих кадров (по тому, через сколько возвращается один и тот же фильтр). Это догадка: ночь, потерявшая слот, или фильтр, снятый в цикле дважды, могут её сдвинуть.

Поэтому камера теперь сообщает своё расписание в `/api/info` — режим, период и опорное время, причём **и в UTC тоже**, так как имена кадров UTC, а `t_start` станции локальный. При подключении к такой камере поля **Period** и опорное время заполняются её значениями и включаются автоматически, и группировка идёт по настоящему периоду, а не по угаданному. Стоит вам поправить эти поля руками — они остаются вашими, и расписание камеры их больше не трогает.

Архив, отданный без камеры (`python -m frame_server --output-dir ...`), тоже может знать свой период — передайте ему `--camera-type japan --config config.json`.

Разностный кадр по фильтру (только japan)

Флажок **Filter difference** (по умолчанию выключен, рядом с `**Group by cycle and filter**`) — при выборе ветки фильтра внутри цикла рядом с основным окном открывается второе, с обработанным кадром:

```
A = первый кадр этого цикла для этого фильтра
B = последний кадр предыдущего цикла для того же фильтра
D = последний кадр этого цикла для того же фильтра

k0 = clamp(1 - (t_A - t_B) / T, 0, 1)
k1 = clamp(1 - (t_D - t_A) / T, 0, 1)

результат = A - (B·k0 + D·k1) / 2
```

Вес тем ближе к 1, чем меньше промежуток: соседний кадр, снятый в тот же момент, входит целиком, а дальше T не входит вовсе. T задаётся прямо в этом окне (по умолчанию — период цикла), и результат пересчитывается на лету. В окне видны сами `k0`, `k1`, промежутки и имена всех трёх исходных кадров.

Окно **не открывается**, когда считать нечего: у первого цикла ночи нет предыдущего, у самого свежего цикла ещё нет последнего кадра, а если между циклами в архиве пропуск — предыдущим не назначается цикл постарше. Причина в таких случаях пишется в строку состояния. Растяжка берётся из того же **Contrast**, что и у основного окна, — иначе два кадра рядом было бы не сравнить.

Три кадра выбирает сам просмотрщик — из того же дерева, которое вы видите, так что картинка не может разойтись с веткой, которая её запросила. Камера получает три имени и считает арифметику там, где пиксели уже лежат (`/api/composite`): три японских кадра — это около 24 МБ по сети против ~200 КБ у готового JPEG.

Вкладка «HiveMQ»

Для камер, доступных только через интернет. Здесь запрашивается **только последний кадр** — архив по MQTT не листается, чтобы не гонять мегабайты base64 через публичный брокер.

1. Заполните параметры брокера и нажмите **Connect**.
2. В таблице появятся камеры, публикующие статус.
3. Выберите камеру и нажмите **Request latest frame**.

Настройка резкости (`focus\_app.py`)

Помощник наведения резкости: живой поток кадров, изменяемые параметры съёмки и числовая оценка резкости. **Работает только по локальной сети** — живой поток через публичный брокер потребовал бы неприемлемого трафика.

```
python focus_app.py # найти камеры в локальной сети
python focus_app.py --host 192.168.1.5 # сразу подключиться
```

Порядок работы:

1. **Search LAN** → выбрать камеру → **Start live view**.
2. Крутить фокусер, наблюдая за числом резкости и графиком: при точной фокусировке значение достигает максимума (100 % of best), а зелёная пунктирная линия показывает лучший результат за сеанс.
3. Навести **измерительный квадрат** на нужную звезду (см. ниже) — резкость считается только по нему.
4. Панель **Camera parameters** строится по ответу самой камеры, поэтому у каждой камеры свои поля. Изменить значение → **Apply**.
5. **Stop** возвращает камеру в обычный режим.

Строка под графиком предупреждает о пересвете (*overexposed*), если насыщено больше 1 % пикселей.

Что происходит с измерениями во время настройки

Подключение `focus_app` **приостанавливает расписание** — одинаково у всех камер.

Раньше живые кадры выдавались только в промежутках между экспозициями, у каждой камеры по-своему, и оператор не мог предсказать, что получит: на длинном слоте картинка обновлялась раз в минуту, а изменённый параметр применялся неизвестно когда. Теперь камера на время сеанса входит в режим настройки и отдаёт кадры без ограничений.

- Если камера **сейчас ведёт измерения**, `focus_app` спрашивает подтверждение: «Pause and focus» / «Leave it measuring». Пропущенные за время настройки слоты не доснимаются.
- Если камера **в setup-режиме или вне окна наблюдений** (день, промежуток между интервалами расписания), предупреждения нет — прерывать нечего.
- **Stop**, закрытие окна или потеря связи возвращают камеру к расписанию: удержание снимается вместе с сеансом фокусировки, а при обрыве связи — по тайм-ауту (не дольше 10 минут). Расписание продолжается со следующего подходящего слота.
- Уже начатая экспозиция никогда не прерывается: приостановка означает «не начинать новых кадров».
- Исключение — **sentry**: его расписанием владеет демон `imagerd_rt`, приостановить его отсюда нельзя. Живой поток работает, а `focus_app` сообщает об этом в статусной строке.

Пока удержание действует, в панели «Connection» горит `measurements paused for focusing, а в monitor\_app.py` тайл камеры пишет «Measurements paused while someone focuses this camera» — чтобы остановленная камера не выглядела сломанной.

Измерительный квадрат

Слева показан весь кадр, справа — **отдельная панель с содержимым квадрата**, растянутым на всю её ширину. Наводиться удобно по общему виду, а судить о резкости — по увеличенному фрагменту, и переключаться между ними не нужно.

Управление:

- **клик или перетаскивание**по кадру — навести квадрат на эту точку;
- **Ctrl + колесо**над кадром — изменить сторону квадрата;
- **Side** — сторона в пикселях, любая, не только из списка; `0` («whole frame») возвращает измерение по всему кадру;
- **Centre X / Y** — координаты центра в пикселях, если нужно точное значение;
- **Centre** — вернуть квадрат в середину кадра;
- **Zoom main view too** — заменить и левый вид одним квадратом, когда общая композиция уже не важна;
- **Smooth the square preview** — сглаживание увеличенного фрагмента. По умолчанию выключено: сглаживание дорисовывает те самые границы, по которым идёт оценка.

Центр квадрата хранится в долях кадра, а не в пикселях, поэтому наведение не сбивается при смене **Max size** потока. Квадрат у края кадра сдвигается внутрь, а не обрезается — заказанный размер измеряемой области сохраняется. Смена размера или положения сбрасывает график: другой участок неба означает другую шкалу резкости.

Камера	Живой поток	Изменяемые параметры
Canon	Live View (`get_preview`), при отказе — обычный iso и shutter	`iso`, `shutterspeed`, `aperture`, `whitebalance`
SPTT	непрерывный захват между плановыми снимками	`exposure`, `gain`, `binning`, `encoding`
Infra	поток кадров, который камера и так поддерживает	`exposure_us`, `gain`, `roi`
Sentry	кадры демона `imagerd_rt` по мере появления	нет: расписание задаётся в `schedule.conf` и требует п
ASI	кадр снимается в паузе между плановыми, если exposure до конца не снят	`exposure`, `binning`, `readout_speed`, `filter`, `shutter`
Japan	то же, что у ASI	`exposure`, `binning`, `readout_speed`, `filter`, `shutter`

> У ASI и Japan живой кадр берётся только тогда, когда до следующего планового
> снимка остаётся больше, чем экспозиция плюс запас. Фокусировка физически не
> может задержать измерение. Параметры применяются между экспозициями, а
> следующий слот расписания возвращает свои значения.

> У SPTT период кадра в этом списке отсутствует намеренно: он следует за
> экспозицией автоматически, и период, который можно выставить из формы, — это
> период, который можно выставить короче экспозиции, снова обрезав накопление
> (см. [«Экспозиция и период кадра»](#экспозиция-и-период-кадра)). Первый кадр
> после смены параметров отбрасывается, поэтому в фокусировке видно уже новое
> значение, а не то, что камера успела накопить со старым.

> **Камера отзывается сразу, в каком бы состоянии ни была.** Раньше в режиме
> time с wait_for_enter воркер ждал Enter в цикле, который публиковал статус
> и применял параметры, но не снимал живых кадров: focus_app подключался,

> показывал stream: streaming — и пустое окно, пока кто-нибудь не подходил к
> машине и не нажимал Enter. Теперь через один и тот же обработчик проходит
> **каждое** ожидание драйвера, включая ожидание Enter, и живой кадр приходит
> за доли секунды. Затвор при этом открывается для сеанса фокусировки сам и
> закрывается обратно, когда сеанс кончается или начинаются измерения, — без
> этого кадр был бы просто тёмным.

>

> Единственное, что по-прежнему может отказать в живом кадре, — плотное
> расписание (до следующего слота меньше, чем нужно на экспозицию) и съёмка
> тёмных кадров, где затвор принадлежит им. Оба случая теперь называют причину:
> она приходит в /api/status полем focus_note и видна в focus_app.

> **Затвор ASI.** Затвором управляет контроллер колеса фильтров, а не камера, и
> измерительная программа держит его закрытым до конца стартовых тёмных кадров.
> Поэтому в форме параметров есть флажок **Shutter — open**: без него живой
> кадр в такой момент оказывался бы просто тёмным. Состояние затвора камера
> сообщает обратно (оно же видно в консоли, строка Shutter:), а закрытие
> затвора во время работы расписания драйвер сопровождает предупреждением —
> тёмными станут и плановые кадры. Значение принимается и словом (open,
> closed), что удобно для команды cmd/capture_frame по MQTT.

> **Колесо фильтров ASI: 'home' — это не «неизвестно».** После запуска и связи с
> контроллером колесо встаёт в положение home (0), и монитор с focus_app
> показывают именно home. Раньше в этот момент писалось unknown — тем же
> словом, которым обозначается настоящая беда: подтверждения прихода в позицию не
> было, колесо может быть где угодно, и подписывать такой кадр номером фильтра
> нельзя. Теперь это разные состояния: home — известное место, unknown — только
> несостоявшийся поворот. В именах файлов и заголовке FITS оба по-прежнему 0,
> чтобы не заводить второе написание для уже разобранного архива.

>

> В форме параметров home показывается, но выбрать его нельзя — колесо встаёт
> туда само при запуске, это состояние, а не позиция, куда его посылают (в списке
> он серый). Выбрать можно только реальные фильтры 1..6. Когда положение
> неизвестно, поле остаётся пустым: показывать последний известный фильтр значило
> бы утверждать то, чего никто не знает. В схеме параметров такие значения лежат
> в states, а не в choices — это разница между «камера может *быть* в этом» и
> «этого у неё можно *попросить*».

Значения в форме — это показания, а не то, что было при подключении

Камера меняет свои настройки сама: расписание переключает фильтр и выдержку между кадрами, затвор ASI открывается после стартовых тёмных. Поэтому:

- драйвер публикует текущие значения не один раз при старте, а на той же частоте, что и статус (worker_common.publish_current_params);
- focus_app.py перечитывает GET /api/params раз в несколько секунд, пока идёт живой просмотр, и обновляет поля формы.

Обновление не спорит с оператором: поле, которое он изменил и ещё не отправил, сохраняет введённое значение и помечается звёздочкой (Shutter *), а во всплывающей подсказке написано, что на этот счёт сообщает камера. Пометка гаснет, как только камера сообщает применённое значение — то есть после **Apply** сама собой, — а также по кнопке **Reset fields**.

Отправляется только то, что оператор действительно менял: форма узнаёт об этом от самих виджетов, а не сравнением значений. Иначе поле, о котором камера ничего не сообщает (колесо фильтров, пока положение неизвестно), выглядело бы как правка — и **Apply** заодно отправлял бы команду, которую никто не давал.

Почему это не мешает измерениям

- Плановая съёмка всегда в приоритете: рядом с секундами расписания (capture_seconds) кадры для фокусировки не берутся, поэтому снимок не может задержаться.
- Камера снимает в свободном режиме, только пока focus_app.py подтверждает, что за ней смотрят. У запроса есть срок (server.focus_ttl, по умолчанию 60 с): закрытие окна, обрыв сети или аварийное завершение программы сами возвращают камеру к работе по расписанию.
- Пять ошибок подряд при съёмке кадров фокусировки — режим выключается сам.

HTTP-сервер кадров и обнаружение в сети

На каждой машине с камерой поднимается небольшой HTTP-сервер (frame_server.py). Он запускается автоматически вместе с измерениями — и в консольном режиме, и в GUI.

Сервер устроен так, чтобы никогда не мешать измерениям:

- работает в отдельных даэмон-поточках; при занятом порте выводит предупреждение и измерения продолжают как ни в чём не бывало;
- обработчики запросов **не обращаются к камере** — живые кадры берутся из потокобезопасной прослойки, архив читается с диска;
- ограничено число одновременных видеопотоков и размер листинга;
- имя файла проверяется на выход за пределы директории архива.

Точки доступа

Запрос	Назначение	
`GET /`	Встроенная веб-страница — можно смотреть кадры прямо из браузера	
`GET /api/info`	Имя экземпляра, тип камеры, возможности	
`GET /api/status`	Текущий статус воркера	
`GET /api/dates`	Даты, за которые есть кадры	
`GET /api/frames?date=&limit=&offset=`	Листинг архива	
`GET /api/composite?first=&previous=&last=&window=&stretch=&max=`	Разностный кадр из трёх названных кадров (japan)	
`GET /api/frame?name=&as=jpeg\`	raw&max=&stretch=`	Кадр и
`GET /api/thumb?name=`	Миниатюра	
`GET /api/stats?name=`	Статистика и гистограмма кадра (без `name` — живого)	
`GET /api/latest.jpg`	Последний живой кадр	
`GET /api/live.mjpg?fps=&max=`	MJPEG-поток (используется `focus_app.py`)	

`GET /api/params`	Текущие параметры и схема редактируемых полей
`POST /api/params`	Запрос на изменение параметров
`POST /api/focus`	Включить/продлить/выключить режим фокусировки

Просмотр архива без камеры

Сервер можно запустить отдельно, просто над директорией с кадрами — например, на машине, куда снимки скопированы:

```
python -m frame_server --output-dir /path/to/output --port 8765 --node-name "Архив"
```

Чтобы такой архив ещё и раскладывался по циклам, серверу нужно расписание, по которому он снимался, — его берут из конфига:

```
python -m frame_server --output-dir /path/to/output --camera-type japan \
    --config config.json
```

Дальше к нему подключается viewer_app.py или обычный браузер. Ключ `--node-name` задаёт имя, под которым узел появится в списке при сканировании сети (по умолчанию — имя хоста).

Директорию можно указывать как на плоский архив, так и на дерево ГГГГ/ММ/ДД, которое пишет ASI: сервер обходит вложенные каталоги сам, отдельного ключа для этого не нужно.

Обнаружение камер

```
python discovery.py --timeout 2
```

Рассылает широковещательный UDP-запрос и печатает все ответившие камеры:

Tory-1	ASI_42	asi	http://192.168.1.42:8801
Sura-2	Infra_17	infra	http://192.168.1.17:8765

Первая колонка — имя узла (`node_name`, см. «Имя узла в сети»), затем имя экземпляра, тип камеры и адрес. Тот же механизм использует кнопка **Search LAN**. Если сеть блокирует широковещательные пакеты, адрес всегда можно ввести вручную.

Генератор расписания по углу Солнца

Утилита `schedule_generator.py` автоматически рассчитывает время захода/восхода Солнца через заданный угол высоты и создаёт файл расписания для камер Canon и Infra.

Использование

```
# Интерактивный режим (выбор предустановленной точки наблюдения)
python schedule_generator.py

# С параметрами командной строки
python schedule_generator.py --lat 51.81 --lon 103.08 --alt 680 \
    --angle -10 --start 2026-01-01 --days 100 --output schedule.txt

# С предустановленной точкой
python schedule_generator.py --site GPHO_TK --angle -10 --start 2026-01-01 --days 100 -o schedule.txt

# Графический режим
python schedule_generator.py --gui
```

Параметры

Параметр	Описание
`--lat`	Широта (градусы)
`--lon`	Долгота (градусы)
`--alt`	Высота над уровнем моря (метры)
`--angle`	Пороговый угол высоты Солнца (градусы, например `-10`)
`--start`	Начальная дата (`YYYY-MM-DD`)
`--days`	Количество дней для расчёта
`--output` / `-o`	Путь к выходному файлу расписания
`--site`	Предустановленная точка наблюдения
`--gui`	Запустить в графическом режиме

Предустановленные точки наблюдения

Код	Название	Широта	Долгота	Высота
`GPHO_TK`	GPHO Tory	51.8106°	103.0755°	680 м
`KLNG_1`	Kaliningrad	54.6033°	20.2111°	30 м
`MAGNITKA`	Magnitka	55.9305°	48.7449°	95 м
`SURA_ISZF`	SURA ISZF	56.1471°	46.0985°	172 м
`SURA_NNGU`	SURA NNGU	56.1502°	46.1050°	184 м
`SURA`	SURA	56.1437°	46.0990°	173 м
`PEREVOZ`	Perevoz	55.5426°	44.5357°	155 м

Зависимости: astropy (входит в требования SPTT-камеры).

Обновление

Утилита `update.py` обновляет программу до последней версии из git-репозитория.
Обновляются только скрипты (`.py`), директории `cameras/`, `firmware/`, `infra_lib/` и `requirements.txt`.
Конфигурация (`config.json`, `camcfg_*.ini`) и расписания (`*schedule*.txt`) не затрагиваются.

```
# Обновить до последней версии
python update.py

# Посмотреть что изменится (без применения)
python update.py --dry-run

# Перезаписать даже локально изменённые файлы
python update.py --force
```

Запуск через bash-скрипт (`run.sh`)

Кроме `python3 main.py`, программу можно запускать через `run.sh` — обычную `bash`-обёртку. Всё, что идёт после имени скрипта, передаётся в `main.py` как есть, так что это прямая замена:

```
./run.sh --type asi
./run.sh --type asi --config /etc/every-camera/asi.json
./run.sh --gui
```

Что скрипт берёт на себя:

- переходит в каталог программы, чтобы относительные пути вели себя предсказуемо;

- выбирает интерпретатор: переменная PYTHON, иначе venv рядом с программой (venv/ или .venv/), иначе python3 из PATH;
- подхватывает env.sh, если он есть, — туда складывается всё машинно-зависимое: пути PICAM SDK, активация conda, выбор интерпретатора. Файл в .gitignore, образец — env.sh.example:

```
cp env.sh.example env.sh # и поправить под свою машину
```

Именно через run.sh запускается и служба systemd, поэтому окружение описывается **один раз** и запуск руками совпадает с запуском службой.

Для ASI в env.sh обычно нужен блок Pleora eBUS / GenICam: драйвер грузит libpicam.so через ctypes (cameras/asi/picam.py), а PICAM для GigE-камер тянет за собой eBUS-рантайм. Эти переменные читает не Python, а нативные библиотеки, поэтому логин-шелл их ставит, а служба не получает ничего — это самая частая причина, почему камера работает руками и не работает под systemd. Готовый блок со значениями станции — в env.sh.example.

Отдельная тонкость — кэш GenICam (GENICAM_CACHE_V2_4). Каталог нужен записываемый, и GenICam не создаёт его сам. Не стоит класть его в общий /tmp/genicam_cache_v2_4: служба работает от root, оператор запускает программу от себя, и кто первый создал каталог — тот им и владеет; второй потом не сможет туда писать, а проявится это как «камера у одного открывается, у другого нет». Путь внутри \$HOME снимает вопрос, а HOME в юните и так выставлен правильно.

Последняя строка run.sh — это exec, и это не косметика. Без него bash остался бы процессом-родителем, SIGTERM от systemctl stop прилетел бы в него, а Python остался бы без корректного завершения — без финальных тёмных и без отогрева сенсора. С exec процесс один, и сигнал приходит туда, где он обрабатывается.

Если хочется автозапуск именно скриптом, без systemd, — это возможно (cron @reboot, rc.local, автозапуск сессии), но менее удобно: не будет ни перезапуска при падении, ни systemctl status, ни журнала, ни корректного таймаута на остановку при выключении ПК. Для станции лучше systemd — ниже.

Запуск как службы systemd

Программа умеет работать под systemctl — в том числе стартовать сама после перезагрузки машины. Обычный запуск руками при этом никуда не девается: python3 main.py --type asi работает ровно как раньше, со своим config.json из каталога программы. Служба — это дополнительный способ запуска, а не замена.

В отличие от легаси-демона imagerd_rt, здесь Type=simple: программа не демонизируется, поэтому не нужны ни PID-файл, ни скрипт-обёртка start|stop. Процессом владеет сам systemd, и systemctl status с журналом говорят о нём правду.

Установка

```
systemd/install.sh asi --dry-run --user alex # посмотреть, что будет записано
```

```
sudo systemd/install.sh asi
```

```
# собственно установка
```

Скрипт подставляет в шаблон `systemd/every-camera@.service` пути этой копии программы, кладёт юнит в `/etc/systemd/system/`, копирует `config.json` в `/etc/every-camera/asi.json` (если его там ещё нет) и делает `systemctl enable --now`. После этого камера поднимается при загрузке ПК.

Юнит шаблонный, имя после `@` — тип камеры, поэтому на одной машине можно держать несколько камер одновременно:

```
sudo systemd/install.sh asi
sudo systemd/install.sh japan
sudo systemd/install.sh cannon
systemctl status every-camera@asi
journalctl -u every-camera@asi -f
```

Каждая служба читает свой файл `/etc/every-camera/<тип>.json`. Имена экземпляров разводятся сами (`utils.claim_instance_name`), так что MQTT-топики, файлы логов и превью не пересекаются.

Что важно знать

Остановка не мгновенная, и торопить её нельзя. По `systemctl stop` драйвер досниает текущий кадр, пишет финальные тёмные, а у ASI ещё и отогревает сенсор с рабочей температуры. Только на прогрев отводится до `asi.cooling.warm_timeout` (900 с по умолчанию). Штатные для `systemd` 90 с прибили бы процесс посреди этого, поэтому в юните стоит `TimeoutStopSec=1800`. Если уменьшать — уменьшать осознанно.

Служба работает от root, но пишет в домашний каталог оператора. Логи, файлы статуса и блокировки имён экземпляров живут в `$HOME/.every_camera/`. У root это был бы `/root/.every_camera/`, и `monitor_app.py`, запущенный пользователем, камеры бы просто не увидел. Поэтому в юните стоит `Environment=HOME=/home/<user>` — скрипт установки подставляет туда того, кто вызвал `sudo`. Один комплект файлов на оба способа запуска.

Проверьте, какой интерпретатор попал в юнит. По умолчанию берётся первый `python3` из `PATH`, а это часто `anaconda` из домашнего каталога пользователя — для системной службы плохой выбор: каталог принадлежит пользователю, а служба работает от root и стартует до того, как что-либо в `/home` гарантированно готово. Лучше указать системный интерпретатор явно:

```
sudo systemd/install.sh asi --python /usr/bin/python3
```

Тогда, разумеется, зависимости (`requirements-asi.txt`) должны быть установлены именно для него — либо укажите путь к `python` из `venv`, созданного под службу.

PICAM SDK не подхватится сам. Переменные окружения, которые обычно ставит логин-шелл, службе не достаются. Прописывать их в юните не нужно — они идут в `env.sh` (см. раздел про `run.sh` выше), который читается и службой, и при запуске руками. После правки: `systemctl restart every-camera@asi`.

Живой экран сам превращается в обычные строки лога, когда вывод не терминал,

так что `--verbose` службе не нужен — журнал и так читаемый. Ожидание Enter в режиме `time` тоже отключается само.

Удаление

Всё обратимо:

```
sudo systemd/install.sh asi --uninstall
```

Скрипт останавливает службу **штатным путём** (то есть с финальными тёмными и отопрезов сенсора), снимает автозапуск и удаляет файл юнита — но только если им не пользуется другая камера, юнит-то шаблонный. Конфиг в `/etc/every-camera/`, архив кадров и логи остаются: терять программу станции из-за одного флага — не то поведение, которого ждут от скрипта удаления. Если нужно снести и их — вручную.

То же самое руками:

```
sudo systemctl disable --now every-camera@asi
sudo rm /etc/systemd/system/every-camera@.service
sudo systemctl daemon-reload
```

Ручной юнит

Если ставить руками, минимум такой (пути — свои):

```
[Unit]
Description=Every Camera – ASI
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/home/alex/every-camera
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/alex/every-camera/main.py --type asi \
    --config /etc/every-camera/asi.json
Environment=HOME=/home/alex
Restart=on-failure
RestartSec=30
KillSignal=SIGTERM
TimeoutStopSec=1800

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`--config` обязательно абсолютным путём: по умолчанию конфиг ищется рядом со скриптом, а рабочий каталог службы может быть любым.

Остановка

- Консольный режим: `Ctrl+C` — программа корректно останавливает все потоки
- Под `systemd`: `systemctl stop` шлёт `SIGTERM`, который обрабатывается **так же**, как `Ctrl+C` — с финальными тёмными и отопрезов сенсора. Повторный сигнал (`systemd` шлёт его по исчерпанию `TimeoutStopSec`) означает «выйти немедленно, без финальных тёмных» — это лучше, чем быть убитым `SIGKILL` посреди экспозиции
- GUI: закрыть окно — конфигурация сохраняется автоматически (в тот файл, который был

загружен через `--config`), MQTT отключается

- Sentry: при остановке драйвер посылает сигнал `stop_file=10` демону `imagerd_rt`; демон завершит текущий цикл и остановится
- ASI: первый `Ctrl+C` (или `SIGTERM`) — доснять текущий кадр и записать финальные тёмные кадры; повторный — выйти немедленно. При выходе сенсор отогревается, если включён `cooling.warm_on_exit`
- При остановке снимается `retained`-статус в MQTT и удаляется файл статуса, поэтому камера сразу исчезает из монитора и просмотрщика
- LAN-сервер кадров останавливается вместе с измерениями: после этого архив по сети недоступен, пока камера не будет запущена снова (или пока не будет запущен `python -m frame_server --output-dir ...` отдельно)

USB-права (Linux)

Для работы с камерами без `sudo`:

Canon (gphoto2)

```
# Обычно работает из коробки. Если нет — убить gvfs:  
sudo pkill gvfsd-gphoto2
```

SPTT (CSDU-429)

```
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04b4", MODE="0666"' \  
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-sptt.rules  
sudo udevadm control --reload-rules
```

Infra (SW1300)

```
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="aa55", ATTR{idProduct}=="8866", MODE="0666", GROUP="plugdev"' \  
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-sw1300-camera.rules  
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

Sentry (imagerd_rt)

Демон `imagerd_rt` обращается к камере напрямую через SDK (Picam + Pleora eBUS). Права настраиваются согласно документации Keo Scientific / Princeton Instruments для конкретной модели. Every-camera запускает `imagerd_rt_start` как пользовательский процесс — для этого достаточно прав на исполнение бинарного файла.

ASI (PIXIS + фильтровое колесо)

Камера PIXIS работает через PICAM SDK — права на USB-устройство настраиваются установщиком SDK от Princeton Instruments. Отдельно нужен доступ к последовательному порту фильтрового колеса:

```
sudo usermod -aG dialout $USER      # затем перелогиниться  
ls -l /dev/ttyUSB0                  # проверка: группа должна быть dialout
```

Если библиотека установлена не в стандартный каталог, укажите путь явно:

```
export PICAM_LIB=/opt/PrincetonInstruments/picam/runtime/libpicam.so
```

Japan (DCAM-API + колесо)

Камера работает через `libdcamapi.so` из DCAM-API SDK Hamamatsu; библиотеку ставит установщик SDK, обычно в `/usr/local/lib`. Обёртки Hamamatsu (`dcam.py`, `dcamapi4.py`) уже лежат в `cameras/japan/dcamsdk/vendor/` — отдельно ставить их не нужно. Доступ к последовательному порту колеса — тот же, что у ASI:

```
sudo usermod -aG dialout $USER      # затем перелогиниться
ls -l /dev/ttyUSB0                  # проверка: группа должна быть dialout
```

Если библиотека установлена не в стандартный каталог, укажите путь явно — `LD_LIBRARY_PATH` здесь не поможет, потому что путь задаётся именем файла:

```
export DCAM_LIB=/opt/hamamatsu/dcam/libdcamapi.so
```

Переменная читается и при запуске через `run.sh`, и под `systemd`, если прописать её в `env.sh` (см. `env.sh.example`). При неудачной загрузке драйвер печатает все опробованные пути, так что неверное значение видно сразу.

Тесты

Тесты не требуют ни камеры, ни PICAM SDK, ни DCAM-API SDK — всё, что нужно оборудование, прогоняется на симуляторах:

```
pip install pytest
python -m pytest tests -q
```

Файл	Что проверяет
<code>`tests/test_asi_schedule.py`</code>	тайминг циклов ASI, фаза относительно <code>`t_start`</code> , оценка тёмных кадров, разбиение
<code>`tests/test_asi_exposure.py`</code>	авто-экспозиция и арифметика разбиения слота
<code>`tests/test_asi_preflight.py`</code>	стадия предварительных измерений в сумерках
<code>`tests/test_asi_split.py`</code>	разбиение по переэкспозиции от начала до конца на симуляторах
<code>`tests/test_asi_sun_cycle.py`</code>	режим <code>`sun_cycle`</code> : порядок событий за ночь
<code>`tests/test_asi_archive.py`</code>	дерево архива ASI и старые карты шапки <code>imagerd_rt</code>
<code>`tests/test_asi_fits_header.py`</code>	шапка FITS камеры ASI карта за картой, в порядке — страховка при правках об
<code>`tests/test_asi_shutter.py`</code>	затвор и позиции колеса
<code>`tests/test_asi_setpoint.py`</code>	уставка охлаждения и её ограничения
<code>`tests/test_asi_picam.py`</code>	соответствие <code>ctypes</code> -биндинга PICAM заголовку <code>`picam.h`</code> : значения параметров
<code>`tests/test_japan_config.py`</code>	чтение секции <code>`japan`</code> , отказ от чужих режимов и значений, старый <code>`schedule.tx`</code>
<code>`tests/test_japan_fits.py`</code>	шапка FITS камеры Japan: 18 карт и ничего сверх, UTC в <code>`DATE-OBS`</code>
<code>`tests/test_japan_naming.py`</code>	плоские имена файлов и защита от совпадения имён в одну секунду
<code>`tests/test_japan_driver.py`</code>	режимы <code>`sun`</code> и <code>`time`</code> от начала до конца на симуляторах
<code>`tests/test_japan_sdk.py`</code>	драйвер импортируется без DCAM SDK; локальная правка вендорного файла
<code>`tests/test_japan_params.py`</code>	правка параметров из <code>`focus_app`</code> и отказ от чужих
<code>`tests/test_sptt_exposure.py`</code>	экспозиция SPTT: период кадра выводится из экспозиции и следует за ней, об
<code>`tests/test_cannon_exposure.py`</code>	выдержка Canon из <code>`config.json`</code> доходит до камеры, а неподдерживаемая отве
<code>`tests/test_stop_signals.py`</code>	остановка по SIGINT/SIGTERM во всех драйверах, <code>`run.sh`</code> , юнит <code>systemd</code>
<code>`tests/test_console_ui.py`</code>	консоль измерений: отрисовка, плоский режим, перехват чужого вывода, ротаци
<code>`tests/test_focus_params.py`</code> , <code>`tests/test_param_sync.py`</code>	синхронизация параметров с <code>`focus_app`</code>
<code>`tests/test_monitor_tiles.py`</code>	плитки монитора по типам камер
<code>`tests/test_multi_instance.py`</code> , <code>`tests/test_instance_names.py`</code>	несколько экземпляров с одним <code>`config.json`</code>
<code>`tests/test_setup_mode.py`</code> , <code>`tests/test_focus_roi.py`</code>	режим настройки и измерительный квадрат
<code>`tests/test_live_stats.py`</code>	описание живого кадра: заголовок читается из только что записанного файла,

Генерация PDF документации

```
pip install fpdf2
python generate_pdf.py
# → README.pdf
```